Exercise J - A

1. If $\vec{a},\vec{b}$ and $\vec{c}$ are unit vectors satisfying $|\vec{a}-\vec{b}|^2+|\vec{b}-\vec{c}|^2+|\vec{c}-\vec{a}|^2=9$, then $|2\vec{a}+5\vec{b}+5\vec{c}|$ is.

[JEE-2012]

यदि $\vec{a},\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इकाई सदिश है जो $|\vec{a}-\vec{b}|^2+|\vec{b}-\vec{c}|^2+|\vec{c}-\vec{a}|^2=9$ को संतुष्ट करते है, तो $|2\vec{a}+5\vec{b}+5\vec{c}|$ होगा।

[JEE-2012]

Ans. 3

Sol. $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|^2+\left|\vec{b}-\vec{c}\right|^2+\left|\vec{c}-\vec{a}\right|^2=9$

$\Rightarrow \quad 6-2\Sigma\vec{a}.\vec{b}=9$

$\Rightarrow \quad \Sigma\vec{a}.\vec{b}=-\frac{3}{2}$ ...(1)

$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|^2\geq 0$

$\Sigma\vec{a}^2+2\Sigma\vec{a}.\vec{b}\geq 0$

$\Sigma\vec{a}.\vec{b}\geq -\frac{3}{2}$

for equality $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=0$

$\Rightarrow \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0$

$5\vec{b}+5\vec{c}=-5\vec{a}$

$2\vec{a}+5\vec{b}+5\vec{c}=-3\vec{a}$

$\left|2\vec{a}+5\vec{b}+5\vec{c}\right|=3|\vec{a}|=3$

2. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are vectors such that $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{29}$ and $\vec{a}\times(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})\times\vec{b}$ then a possible value of $(\vec{a}+\vec{b}).(-7\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})$ is :

[JEE-2012]

यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश हैं इस प्रकार कि $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{29}$ तथा $\vec{a}\times(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})\times\vec{b}$ है तो $(\vec{a}+\vec{b}).(-7\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})$ का संभव मान होगा :

[JEE-2012]

(A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 8

Ans. C

Sol. $(\vec{a}+\vec{b})\times(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})=0$

$\Rightarrow \quad \vec{a}+\vec{b}=\lambda(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})$

$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{29} \Rightarrow |\lambda|=1$

$\vec{a}+\vec{b}=(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})$

$(\vec{a}+\vec{b}).(-7\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k})$

$=-14+6+12=4$

3. The point P is the intersection of the straight line joining the points Q(2, 3, 5) and R(1, –1, 4) with the plane $5x-4y-z=1$. If S is the foot of the perpendicular drawn from the point T(2, 1, 4) to QR, then the length of the line segment PS is : **[JEE-2012]**

यदि बिन्दु P, बिन्दु Q(2, 3, 5) तथा R(1, –1, 4) को जोड़ने वाली रेखा का तल $5x-4y-z=1$ के साथ प्रतिछेद बिन्दु है तथा बिन्दु S, बिन्दु T(2, 1, 4) से QR पर डाला गया लम्ब पाद है तो रेखाखण्ड PS की लम्बाई होगी : **[JEE-2012]**

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $2\sqrt{2}$

Ans. A

Sol. Line QR : $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-5}{1}=\lambda$

Any point on line QR :

$(\lambda+2, 4\lambda+3, \lambda+5)$

$\therefore$ Point of intersection with plane :

$5\lambda+10-16\lambda-12-\lambda-5=1$

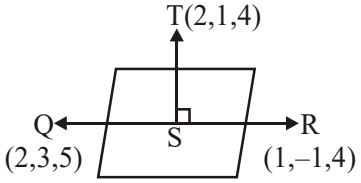
$\Rightarrow \quad \lambda=-\frac{2}{3}$

$\therefore \quad P\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3},\frac{13}{3}\right)$

Also

$\because$ TQ = TR = $\sqrt{5}$

$\Rightarrow$ S is the mid-point of QR



$\Rightarrow \quad S\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{9}{2}\right) \Rightarrow \quad PS=\frac{1}{\sqrt{2}}$ units

4. The equation of a plane passing through the line of intersection of the planes $x+2y+3z=2$ and $x-y+z=3$ and at a distance $\frac{2}{\sqrt{3}}$ from the point (3, 1, –1) is : **[JEE-2012]**

तल $x + 2y + 3z = 2$ तथा $x - y + z = 3$ की प्रतिछेदी रेखा से गुजरने वाले तथा बिन्दु $(3, 1, -1)$ से $\frac{2}{\sqrt{3}}$ दूरी पर स्थित तल का

l eHkdj.kgksxk: **[JEE-2012]**

(A) $5x - 11y + z = 17$ (B) $\sqrt{2}x + y = 3\sqrt{2} - 1$ (C) $x + y + z = \sqrt{3}$ (D) $x - \sqrt{2}y = 1 - \sqrt{2}$

Ans. A

Sol. Let required plane be $(x + 2y + 3z - 2)$

$+ \lambda(x - y + z - 3) = 0$

$\because$ plane is at a distance $\frac{2}{\sqrt{3}}$ from the

point (3,1,–1).

$$\Rightarrow \left|\frac{(3+2-3-2)+\lambda(3-1-1-3)}{\sqrt{(1+\lambda)^2+(2-\lambda)^2+(3+\lambda)^2}}\right| = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \frac{(1+\lambda)^2+(2-\lambda)^2+(3+\lambda)^2}{3}$$

$\Rightarrow 3\lambda^2 = 3\lambda^2 + 2\lambda - 4\lambda + 6\lambda + 14$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{7}{2}$$

$\therefore$ required plane is $(x + 2y + 3z - 2)$

$$+\left(-\frac{7}{2}\right)(x - y + z - 3) = 0$$

$\Rightarrow 5x - 11y + z = 17$

5. If the straight line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2}$ and $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$ are coplanar, then the plane(s) containing these two lines is(are) : **[JEE-2012]**

यदि रेखाऐं $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2}$ तथा $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$ समतलीय हैं तो इन रेखाओं को अन्तर्विष्ट करने वाले तल का समीकरण

gksxk: **[JEE-2012]**

(A) $y + 2z = -1$ (B) $y + z = -1$ (C) $y - z = -1$ (D) $y - 2z = -1$

Ans. BC

Sol. $(1, -1, 0); (-1, -1, 0)$

For coplanarity of lines

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & k & 2 \\ 5 & 2 & k \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2(k^2 - 4) = 0$$

$\Rightarrow k = \pm 2$

for $k = 2$

Normal vector $\vec{n} = \hat{j} - \hat{k}$

$\therefore$ Required plane : $y - z = \lambda$

$\because$ Passes through $(1, -1, 0)$

$\Rightarrow 1 = -1$

$\therefore y - z = -1$

for $k = -2$

$\vec{n} = \hat{j} + \hat{k}$

$\therefore$ Required plane : $y + z = \lambda$

$\because$ Passes through $(1, -1, 0)$

$\Rightarrow 1 = -1$

$\therefore y + z = -1$

6. Let $\overrightarrow{PR} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\overrightarrow{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ determine diagonals of a parallelogram PQRS and $\overrightarrow{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ be another vector. Then the volume of the parallelepiped determined by the vectors $\overrightarrow{PT}, \overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$ is :

[JEE(Adv.)2013]

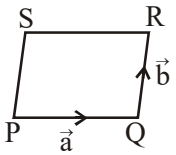
माना कि $\overrightarrow{PR} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{SQ} = \hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ एक समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण निर्धारित करते है और $\overrightarrow{PT} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ एक अन्य सदिश है। तब सदिशों $\overrightarrow{PT}, \overrightarrow{PQ}$ तथा $\overrightarrow{PS}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन है :

[JEE(Adv.)2013]

(A) 5 (B) 20 (C) 10 (D) 30

Ans. C

Sol. $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{PR}$ and $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{QS}$



$$\vec{a} = \frac{\overrightarrow{PR} + \overrightarrow{QS}}{2} \text{ and } \vec{b} = \frac{\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{QS}}{2}$$

$\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$$\text{Volume} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$2(4) + (3 - 1) - 3(2 - 2)$

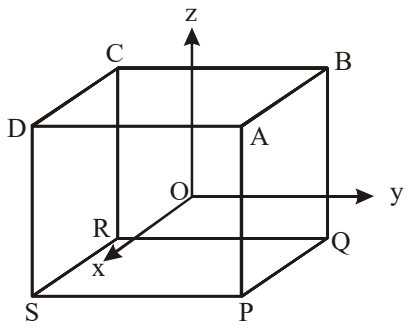
$8 + 2 = 10$

7. Consider the set of eight vectors $V = \left\{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\right\}$. Three non-coplanar vectors can be chosen from be chosen from V in 2^p ways. Then p is : **[JEE(Adv.)2013]**

आठ सदिशों को समुच्चय $V = \left\{a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} : a, b, c \in \{-1, 1\}\right\}$ लीजिये। V से तीन असमतलीय सदिश 2^p प्रकार से का मान है : **[JEE(Adv.)2013]**

Ans. 5

Sol.



O is at the centre of cube

ABCDPQRS

The 8 vectors will represent

$\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}.....\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OP}, ...\overrightarrow{OS}$

any three out of these 8 will be coplanar

when two of them are collinear. There are 4 pairs of collinear vectors

$\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OR}$, $\overrightarrow{OB}$ and $\overrightarrow{OS}$, $\overrightarrow{OC}$ and $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OD}$ and $\overrightarrow{OQ}$ (it will generate $4 \times 6 = 24$ set of coplanar vectors) rest of the combination of 3 vectors will form three edges of a tetrahedron so they will be not coplanar.

So number of non-coplanar vectors

${}^8C_3 - 4.6 = 32$

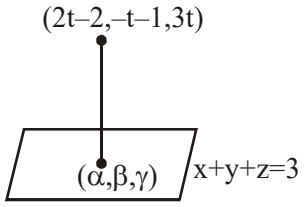
8. Perpendiculars are drawn from points on the line $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ to the plane x + y + z = 3. The feet of perpendiculars lie on the line : **[JEE(Adv.)2013]**

तल x + y + z = 3 पर रेखा $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ पर स्थित बिन्दुओं से लम्ब डाले जाते है। लम्ब पाद निम्न रेखा पर स्थित है : **[JEE(Adv.)2013]**

(A) $\frac{x}{5} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-2}{-13}$ (B) $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-5}$ (C) $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{-7}$ (D) $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z-2}{5}$

Ans. D

Sol. $\frac{\alpha-2t+2}{1}=\frac{\beta+t+1}{1}=\frac{\gamma-3t}{1}=k$



$\alpha = k + 2t - 2$

$\beta = k - t - 1$

$\gamma = k + 3t$

$\alpha + \beta + \gamma = 3$

$k = \frac{6-4t}{3}$

$\alpha = \frac{6-4t}{3} + 2t - 2 = \frac{2t}{3}$

$\beta = \frac{6-4t}{3} - t - 1 = \frac{3-7t}{3}$

$\gamma = \frac{6-4t}{3} + 3t = \frac{5t+6}{3}$

$\Rightarrow \frac{3\alpha}{2} = \frac{3\beta-3}{-7} = \frac{3\gamma-6}{5}$

$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-7} = \frac{z-2}{5}$

9. A line l passing through the origin is perpendicular to the lines

$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty$ $\quad$ $l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$

Then, the coordinate(s) of the point(s) on l_2 at a distance of $\sqrt{17}$ from the point of intersection of l and l_1 is (are):

[JEE(Adv.)2013]

एक रेखा l जो मूलबिन्दु से गुजरती है, रेखाओं

$l_1 : (3+t)\hat{i} + (-1+2t)\hat{j} + (4+2t)\hat{k}, -\infty < t < \infty$ $\quad$ $l_2 : (3+2s)\hat{i} + (3+2s)\hat{j} + (2+s)\hat{k}, -\infty < s < \infty$

पर लम्बवत है। तब l_2 पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक, जो रेखाओं l तथा l_1 के प्रतिच्छेद बिन्दु से $\sqrt{17}$ की दूरी पर है, निम्न है :

[JEE(Adv.)2013]

(A) $\left(\frac{7}{3},\frac{7}{3},\frac{5}{3}\right)$ $\quad$ (B) $(-1,-1,0)$ $\quad$ (C) $(1,1,1)$ $\quad$ (D) $\left(\frac{7}{9},\frac{7}{9},\frac{8}{9}\right)$

Ans. BD

Sol. $\ell_1 : \vec{r} = (3,-1,4) + (1,2,2)t$

$\ell_2 : \vec{r} = (3,3,2) + (2,2,1)s$

vector perpendicular to ℓ_1 and ℓ_2 :

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$$

$\therefore$ Equation of line $\ell : \vec{r} = 0 + (-2, 3, -2)\lambda$

Point of intersection of ℓ_1 and ℓ :

$3 + \tau = \square 2\lambda$

$-1 + 2t = 3\lambda$.

$4 + 2t = -2\lambda$.

On solving we get $\lambda = -1$, $t = -1$

$\therefore$ Point of intersection of ℓ_1 & ℓ : P(2, –3, 2)

A point on ℓ_2 at distance of $\sqrt{17}$ from P :

$\Rightarrow$ $(1 + 2s)^2 + (6 + 2s)^2 + s^2 = 17$

$\Rightarrow$ $s = -\frac{10}{9}; s = -2$

for above s, point will be (B), (D)

10. Two lines $L_1: x = 5, \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ and $L_2: x = \alpha, \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ are coplanar. Then α can take value(s) :

[JEE(Adv.)2013]

दो रेखाएँ $L_1: x = 5, \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$ तथा $L_2: x = \alpha, \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$ समतलीय हैं। तब α का मान हो सकता है :

[JEE(Adv.)2013]

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. AD

Sol. $L_1 : \frac{x-5}{0} = \frac{y}{3-\alpha} = \frac{z}{-2}$

$L_2 : \frac{x-\alpha}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2-\alpha}$

for lines to be coplanar

$$\begin{vmatrix} 5-\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 3-\alpha & -2 \\ 0 & -1 & 2-\alpha \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ $(5 - \alpha)((3 - \alpha)(2 - \alpha) - 2) = 0$

$\Rightarrow$ $(5 - \alpha)(\alpha^2 - 5\alpha + 4) = 0$

$\Rightarrow$ a = 1, 4, 5

11. Consider the line $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}, L_2 : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ and the planes P_1: 7x + y + 2z = 3, $P_2 : 3x + 5y - 6z = 4$. Let $ax + by + cz = d$ be the equation of the plane passing through the point of intersection of lines L_1 and L_2. and perpendicular to planes P_1 and P_2. **[JEE(Adv.)2013]**

Match Column – I with Column – II and select the correct answer using the code given below the lists :

रेखाएँ $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}, L_2 : \frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+3}{2}$ का समतल P_1: 7x + y + 2z = 3, P_2 : 3x + 5y – 6z = 4 लीजिये। माना कि ax + by + cz = d रेखाओं L_1 व L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरने वाला तथा समतल P_1 तथा P_2 के लम्बवत्, समतल का समीकरण है। **[JEE(Adv.)2013]**

Column – I को Column – II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए :

Column I	**Column II**
A. a =	p. 13
B. b =	q. –3
C. c =	r. 1
D. d =	s. –2

Codes :

(A) A-r; B-q; C-s; D-p (B) A-p; B-r; C-s; D-q

(C) A-r; B-q; C-p; D-s (D) A-q; B-s; C-p; D-r

Ans. A

Sol. $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$

Normal of plane P : $\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 7 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & -6 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(-16) - \hat{j}(-42-6) + \hat{k}(32)$

$= -16\hat{i} + 48\hat{j} + 32\hat{k}$

$\Rightarrow \vec{n} = \hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$

Point of intersection of L_1 and L_2

$2k_1 + 1 = k_2 + 4$

$-k_1 = k_2 - 3$

$1 = 3k_2 - 2$

$k_2 = 1$

Point of intersection (5, –2, –1)

Plane $(x - 5) - 3(y + 7) - 2(z + 1) = 0$

$x - 3y - 2z - 5 - 6 - 2 = 0$

$x - 3y - 2z = 13$

$\Rightarrow$ $a = 1, b = -3, c = -2, d = 13$

12. Match Column-I with Column-II and select the correct answer using the code given below the column :

[JEE(Adv.)2013]

	Column- I		**Column-II**
A.	Volume of parallelepiped determined by vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 2. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $2(\vec{a}\times\vec{b}), 3(\vec{b}\times\vec{c})$ and $(\vec{c}\times\vec{a})$ is	p.	100
B.	Volume of parallelepiped determined by vecors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 5. Then the volume of the parallelepiped determined by vectors $3(\vec{a}+\vec{b}), (\vec{b}+\vec{c})$ and $2(\vec{c}+\vec{a})$ is	q	. 30
C.	Area of a triangle with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 20. Then the area of the triangle with adjacent sides determined by vectors $(2\vec{a}+3\vec{b})$ and $(\vec{a}-\vec{b})$ is	r.	24
D.	Area of a parallelogram with adjacent sides determined by vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 30. Then the area of the parallelogram with adjacent sides determined by vectors $(\vec{a}+\vec{b})$ and $\vec{a}$ is	s.	60

Codes :

(A) A-s; B-q; C-r; D-p (B) A-q; B-r; C-p; D-s

(C) A-r; B-s; C-p; D-q (D) A-p; B-s; C-r; D-q

Column-I को Column-II से सुमेलित कीजिए और column के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

[JEE(Adv.)2013]

	Column- I		**Column-II**
A.	सदिशों $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित संमान्तर षट्फलक का आयतन 2 है। तब सदिशों $2(\vec{a}\times\vec{b}), 3(\vec{b}\times\vec{c})$ तथा $(\vec{c}\times\vec{a})$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन है	p.	100
B.	सदिशों $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आयतन 5 है। तब सदिशों $3(\vec{a}+\vec{b}), (\vec{b}+\vec{c})$ तथा $2(\vec{c}+\vec{a})$ द्वारा निर्धारित समांतर षट्फलक का आयतन है	q	. 30
C.	एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित है, 20 है। तब सदिशों $(2\vec{a}+3\vec{b})$ तथा $(\vec{a}-\vec{b})$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है।	r.	24

D. एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित हैं 30 है। तब सदिशों $(\vec{a}+\vec{b})$ तथा $\vec{a}$ द्वारा निर्धारित संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। s. 60

Codes :

(A) A-s; B-q; C-r; D-p (B) A-q; B-r; C-p; D-s

(C) A-r; B-s; C-p; D-q (D) A-p; B-s; C-r; D-q

Ans. C

Sol. A. Given $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]=2$

$[2(\vec{a}\times\vec{b})\ \ 3(\vec{b}\times\vec{c})\ \ (\vec{c}\times\vec{a})]$

$=6[\vec{a}\times\vec{b}\ \ \vec{b}\times\vec{c}\ \ \vec{c}\times\vec{a}] = 6[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2 = 24$

B. Given $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]=5$

$[3(\vec{a}+\vec{b})\ \ (\vec{b}+\vec{c})\ \ 2(\vec{c}+\vec{a})]$

$=12[\vec{a}\ \ \vec{b}\ \ \vec{c}]=60$

C. $\Gamma\iota\omega\varepsilon\nu\ \frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|=20 \Rightarrow \quad |\vec{a}\times\vec{b}|=40$

$\left|\frac{1}{2}(2\vec{a}+3\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})\right|=\frac{1}{2}\left|0+3\vec{b}\times\vec{a}-2\vec{a}\times\vec{b}\right|$

$=\frac{1}{2}|-5\vec{a}\times\vec{b}|=\frac{5}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|=\frac{5}{2}.40=100$

D. Given $|\vec{a}\times\vec{b}|=30$

$|(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{a}|=|0+\vec{b}\times\vec{a}|=30$

13. Let $\vec{x},\vec{y}$ and $\vec{z}$ be three vectors each of magnitude $\sqrt{2}$ and the angle between each pair of them is $\frac{\pi}{3}$. If $\vec{a}$ is a nonzero vector perpendicular to $\vec{x}$ and $\vec{y}\times\vec{z}$ and $\vec{b}$ is a nonzero vector perpendicular to $\vec{y}$ and $\vec{z}\times\vec{x}$, then :

[JEE(Adv.)2014]

माना कि सदिशों $\vec{x},\vec{y}$ तथा $\vec{z}$ में प्रत्येक का परिमाण $\sqrt{2}$ हैं तथा प्रत्येक युग्म (pair) के मध्य का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि शून्येतर (non-zero) सदिश $\vec{a}$ सदिशों $\vec{x}$ तथा $\vec{y}\times\vec{z}$ के लम्बवत् है एवं शून्येतर सदिश $\vec{b}$ सदिशों $\vec{y}$ तथा $\vec{z}\times\vec{x}$ के लम्बवत् है, तब :

[JEE(Adv.)2014]

(A) $\vec{b}=(\vec{b}\cdot\vec{z})(\vec{z}-\vec{x})$ (B) $\vec{a}=(\vec{a}\cdot\vec{y})(\vec{y}-\vec{z})$ (C) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-(\vec{a}\cdot\vec{y})(\vec{b}\cdot\vec{z})$ (D) $\vec{a}=(\vec{a}\cdot\vec{y})(\vec{z}-\vec{y})$

Ans. ABC

Sol. $\vec{a}$ is in direction of $\vec{x}\times(\vec{y}\times\vec{z})$

i.e. $(\vec{x}.\vec{z})\vec{y}-(\vec{x}.\vec{y})\vec{z}$

$\Rightarrow \vec{a}=\lambda_1\left[2\times\frac{1}{2}(\vec{y}-\vec{z})\right]$

$\vec{a}=\lambda_1(\vec{y}-\vec{z})$ _____(1)

Now $\vec{a}.\vec{y}=\lambda_1(\vec{y}.\vec{y}-\vec{y}.\vec{z})$

$=l_1(2-1)$ Þ $l_1=\vec{a}.\vec{y}$ _____(2)

From (1) and (2), $\vec{a}=\vec{a}.\vec{y}(\vec{y}-\vec{z})$

Similarly, $\vec{b}=(\vec{b}.\vec{z})(\vec{z}-\vec{x})$

Now, $\vec{a}.\vec{b}=(\vec{a}.\vec{y})(\vec{b}.\vec{z})[(\vec{y}-\vec{z}).(\vec{z}.\vec{x})]$

$(\vec{a}.\vec{y})(\vec{b}.\vec{z})[1-1-2+1]$

$=-(\vec{a}.\vec{y})(\vec{b}.\vec{z})$

14. Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three non-coplanar unit vectors such that the angle between every pair of them is $\frac{\pi}{3}$ If $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}=p\vec{a}+q\vec{b}+r\vec{c}$, where p, q, and r are scalars, then the value of $\frac{p^2+2q^2+r^2}{q^2}$ is.

[JEE(Adv.)2014]

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन विषमतलीय ईकाई सदिश है। इस प्रकार कि प्रत्येक युग्म के मध्य कोण $\frac{\pi}{3}$ है। यदि $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}=p\vec{a}+q\vec{b}+r\vec{c}$, जहाँ p, q तथा r अदिश है, तो $\frac{p^2+2q^2+r^2}{q^2}$ का मान होगा। **[JEE(Adv.)2014]**

Ans. 4

Sol. $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$

$\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}=p\vec{a}+q\vec{b}+r\vec{c}$

$\vec{a}.\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=p+q\left(\vec{a}.\vec{b}\right)+r\left(\vec{a}.\vec{c}\right)$

And $\left[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$p+\frac{q}{2}+\frac{r}{2}=\left[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}\right]$ _____(1)

$\frac{p}{2}+q+\frac{r}{2}=0$ _____(2)

$\frac{p}{2}+\frac{q}{2}+r=\left[\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}\right]$ _____(3)

Þ $p = r = -q$

$\frac{p^2+2q^2+r^2}{q^2}=4$

15. Match Column-I with Column-II and select the correct answer using the code given below the column :

[JEE(Adv.)2014]

Column-I	**Column-II**
A. Let $y(x)=\cos(3\cos^{-1}x)$, $x\in[-1,1]$, $x\neq\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Then $\frac{1}{y(x)}\left\{(x^2-1)\frac{d^2y(x)}{dx^2}+x\frac{dy(x)}{dx}\right\}$ equals	p. 1
B. Let $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n$ $(n>2)$ be the vertices of a regular polygon of n sides with its centre at the origin. Let $\vec{a}_k$ be the position vector of the point A_k, $k = 1, 2, \ldots\ldots n$. If $\left\lvert\sum_{k=1}^{n-1}(\vec{a}_k\times\vec{a}_{k+1})\right\rvert=\left\lvert\sum_{k=1}^{n-1}(\vec{a}_k\cdot\vec{a}_{k+1})\right\rvert$, then the minimum value of n is	q. 2
C. If the normal from the point P(h, 1) on the ellipse $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ is perpendicular to the line $x + y = 8$, then the value of h is	r. 8
D. Number of positive solutions satisfying the equation $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2x+1}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{1}{4x+1}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{2}{x^2}\right)$ is	s. 9

Codes:

(A) A-s; B-r; C-q; D-p

(B) A-q; B-s; C-r; D-p

(C) A-s; B-r; C-p; D-q

(D) A-q; B-s; C-p; D-r

Column-I को Column-II से सुमेलित कीजिए और column के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

[JEE(Adv.)2014]

Column-I	**Column-II**
A. माना कि $y(x) = \cos(3\cos^{-1}x)$, $x \in [-1, 1]$, $x \neq \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$, तो $\frac{1}{y(x)}\left\{(x^2-1)\frac{d^2y(x)}{dx^2}+x\frac{dy(x)}{dx}\right\}$ का मान है	p. 1
B. मानाकि $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_n (n > 2)$ एक n भुजीय समबहुभुज के शीर्ष है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु में है। माना कि $\vec{a}_k$ A_k, $k = 1, 2, \ldots\ldots n$. का स्थिति सदिश है। यदि $\left\lvert\sum_{k=1}^{n-1}(\vec{a}_k \times \vec{a}_{k+1})\right\rvert = \left\lvert\sum_{k=1}^{n-1}(\vec{a}_k \cdot \vec{a}_{k+1})\right\rvert$ है, तब n का न्यूनतम मान है।	q. 2
C. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ पर बिन्दु P(h, 1) से खींचा गया अभिलंब, रेखा ग लत्र ४ पर लम्बवत् है, तो h का मान है।	r. 8
D. समीकरण $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2x+1}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{1}{4x+1}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{2}{x^2}\right)$ को संतुष्ट करने वाले धनात्मक हलों की संख्या है।	s. 9

d W:

(A) A-s; B-r; C-q; D-p
(B) A-q; B-s; C-r; D-p
(C) A-s; B-r; C-p; D-q
(D) A-q; B-s; C-p; D-r

Ans. A

Sol. (A) $y = \cos(3\cos^{-1}x)$

$$y' = \frac{3\sin\left(3\cos^{-1}x\right)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\sqrt{1-x^2}\,y' = 3\sin\left(3\cos^{-1}x\right)$$

$$\Rightarrow \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}y' + \sqrt{1-x^2}\,y'' = 3\cos\left(3\cos^{-1}x\right)\cdot\frac{-3}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow -xy' + \left(1-x^2\right)y'' = -9y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y}\left[\left(x^2-1\right)y'' + xy'\right] = 9$$

(B) $\left(a_k \times a_{k+1}\right) = r^2\sin\frac{2\pi}{n}$

$$a_k \cdot a_{k+1} = r^2\cos\frac{2\pi}{n}$$

$$\Rightarrow \left|\sum_{k=1}^{n-1} \vec{a}_k \times \vec{a}_{k+1}\right| = \left|\sum_{k=1}^{n-1} a_k \cdot a_{k+1}\right|$$

$$\Rightarrow r^2(n-1)\sin\frac{2\pi}{n} = r^2(n-1)\cos\frac{2\pi}{n}$$

$$\tan\frac{2\pi}{n} = 1 \Rightarrow n = \frac{8}{4k+1}$$

$$\Rightarrow n = 8 \cdot$$

(C) $\quad \frac{h^2}{6} + \frac{l^2}{3} = 1,\ h = \pm 2$

Tangent at (2, 1) is $\frac{2x}{6} + \frac{y}{3} = 1$ $x + y = 3$.

(D) $\quad \tan^{-1}\left(\frac{1}{2x+1}\right) + \tan^{-1}\frac{1}{4x+1} = \tan^{-1}\frac{2}{x^2}$

$$\tan^{-1}\left(\frac{3x+1}{4x^2+3x}\right) = \tan^{-1}\frac{2}{x^2}$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 7x - 6 = 0$$

$$x = -\frac{2}{3}, 3.$$

16. From a point p(λ, λ, λ), perpendiculars PQ and PR are drawn respectively on the lines y = x, z = 1 and y = –x, z = –1. If P is such that ∠QPR is a right angle, then the possible value(s) of λ is(are) : **[JEE(Adv.)2014]**

बिन्दु p(λ, λ, λ) से रेखाओं y = x, z = 1 तथा y = –x, z = –1 पर डाले गये लम्ब (Perpendicular) क्रमशः PQ तथा PR है। यदि ∠QPR समकोण (right angle) है तो λ का (के) सम्भावित मान है (हैं) : **[JEE(Adv.)2014]**

(A) $\sqrt{2}$ (B) 1 (C) –1 (D) $-\sqrt{2}$

Ans. C

Sol. Line is

$$\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-1}{0} = \alpha \qquad \text{_____(1)}$$

Q(α, α, 1)

Direction ratio of PQ are

$\lambda - \alpha, \lambda - \alpha, \lambda - 1$

Since PQ is perpendicular to (1)

$\therefore \quad 1 - \alpha + \lambda - \alpha + 0 = 0$

$\lambda = \alpha$

$\therefore$ Direction ratio of PQ are

$0, 0, \lambda - 1$

Another line is

$$\frac{x-0}{-1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z+1}{0} = \beta \qquad \text{_____(2)}$$

$\therefore$ R $(-\beta, \beta, -1)$

$\therefore$ Direction ratio of PR are

$\lambda + \beta, \lambda - \beta, \lambda + 1$

Since PQ is perpendicular to (2)

$\therefore$ $-\lambda - \beta + \lambda - \beta = 0$

$\beta = 0$

$\therefore$ R$(0, 0, -1)$

and Direction ratio of PQ are $\lambda, \lambda, \lambda + 1$

Since PQ $\perp$ PR

$\therefore$ $0 + 0 + \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow$ B, C

For $\lambda = 1$ the point is on the line so it will be rejected.

$\Rightarrow$ $1 = -1$

17. Suppose that $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ are three non-coplanar vectors in R^3. Let the components of a vector $\vec{s}$ along and $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ be 4,3 and 5 respectively. If the components of this vector $\vec{s}$ along $(-\vec{p}+\vec{q}+\vec{r})$, $(\vec{p}-\vec{q}+\vec{r})$ and $(-\vec{p}-\vec{q}+\vec{r})$ are x, y and z respectively, then the value of $2x + y + z$ is. **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि R^3 में $\vec{p}, \vec{q}$ और $\vec{r}$ तीन असमतलीय सदिश है। मानाकि सदिश $\vec{s}$ के घटक क्रमागत सदिशों $\vec{p}, \vec{q}$ एवं $\vec{r}$ के अनुदिश क्रमशः 4,3 और 5 हैं। यदि $\vec{s}$ के घटक क्रमागत सदिशों $(-\vec{p}+\vec{q}+\vec{r})$, $(\vec{p}-\vec{q}+\vec{r})$ एवं $(-\vec{p}-\vec{q}+\vec{r})$ के अनुदिश क्रमशः x, y और z हैं, तब $2x + y + z$ का मान है। **[JEE(Adv.)2015]**

Ans. 9

Sol. This question in seem to be wrong but examiner may think like this

$$\vec{S} = 4\vec{p} + 3\vec{q} + 5\vec{r}$$

$$\vec{S} = x(-\vec{p}+\vec{q}+\vec{r}) + y(\vec{p}-\vec{q}+\vec{r}) + z(-\vec{p}-\vec{q}+\vec{r})$$

$-x + y - z = 4$ .....(1)

$x - y - z = 3$ .....(2)

$x + y + z = 5$ .....(3)

add (1) and (2)

$$-2z = 7 \qquad \Rightarrow \qquad z = -\frac{7}{2}$$

$2x = 8 \quad \Rightarrow \quad x = 4$

$2x + y + z = 2(4) + 1 = 9$

18. Let ΔPQR be a triangle. Let $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ and $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$. If $|\vec{a}| = 12$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$ and $\vec{b}.\vec{c} = 24$, then which of the following is (are) true? **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि ΔPQR एक त्रिभुज है। माना कि $\vec{a} = \overrightarrow{QR}$, $\vec{b} = \overrightarrow{RP}$ और $\vec{c} = \overrightarrow{PQ}$ है। यदि $|\vec{a}| = 12$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$ तथा $\vec{b}.\vec{c} = 24$, तब fuEufy f[kr esa ls dkSu dkSu l ghg\S **[JEE(Adv.)2015]**

(A) $\frac{|\vec{c}|^2}{2} - |\vec{a}| = 12$ (B) $\frac{|\vec{c}|^2}{2} + |\vec{a}| = 30$

(C) $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a}| = 48\sqrt{3}$ (D) $\vec{a}.\vec{b} = -72$

Ans. ACD

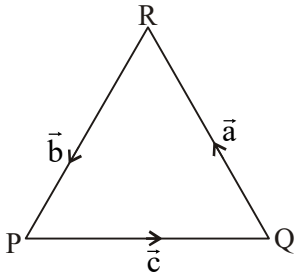
Sol. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$

$\Rightarrow \quad \vec{b} + \vec{c} = -\vec{a}$

$\Rightarrow \quad 48 + \vec{c}^2 + 48 = 144$

$\Rightarrow \quad \vec{c}^2 = 48$

$\Rightarrow \quad |\vec{c}| = 4\sqrt{3}$



$\therefore \quad \frac{|\vec{c}^2|}{2} - |\vec{a}| = 24 - 12 = 12$ Ans. (A)

Further

$\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$

$\Rightarrow \quad 144 + 48 + 2\vec{a}.\vec{b} = 48$

$\Rightarrow \quad \vec{a}.\vec{b} = -72$ Ans. (D)

$\because \quad \frac{|\vec{c}^2|}{2} - |\vec{a}| = 24 - 12 = 12$

$\Rightarrow \quad \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} = 0$

$\because \quad |\vec{a} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a}| = 2|\vec{a} \times \vec{b}| = 2.\sqrt{144.48 - (72)^2} = 48\sqrt{3}$ Ans. (C)

19. In R^3, consider the planes $P_1 : y = 0$ and $P_2 : x + z = 1$. Let P_3 be a plane, different from P_1 and P_2, which passes through the intersection of P_1 and P_2. If the distance of the point (0,1,0) from P_3 is 1 and the distance of a point (α, b, g) from P_3 is 2, then which of the following relations is (are) true? **[JEE(Adv.)2015]**

(A) $2\alpha+\beta+2\gamma+2 = 0$ (B) $2\alpha-\beta+2\gamma+4=0$ (C) $2\alpha+\beta-2\gamma-10 = 0$ (D) $2\alpha - \beta + 2\gamma - 8 = 0$

मान लीजिए कि R^3 में $P_1 : y = 0$ और $P_2 : x + z = 1$ दो समतल है। माना कि P_3 एक समतल है जो समतल P_1 एवं P_2 से भिन्न है तथा P_1 एवं P_2 के प्रतिच्छेदन से जाता है। यदि बिन्दु (0,1,0) से P_3 की दूरी एक (1) है तथा बिन्दु (α, β, γ) से P_3 की दूरी दो (2) है, तब fuEufy f[kr 1 Ecake sdkS dkS1 s lgh gS? **[JEE(Adv.)2015]**

(A) $2\alpha+\beta+2\gamma+2 = 0$ (B) $2\alpha-\beta+2\gamma+4=0$ (C) $2\alpha+\beta-2\gamma-10 = 0$ (D) $2\alpha - \beta + 2\gamma - 8 = 0$

Ans. BD

Sol. Let P_3 be $P_2 + \lambda P_1 = 0 \Rightarrow \quad x + \lambda y + z - 1 = 0$

Distance from (0, 1, 0) is 1

$$\therefore \quad \frac{0+\lambda+0-1}{\sqrt{1+\lambda^2+1}} = \pm 1$$

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ Equation of P_3 is $2x - y + 2z - 2 = 0$

Dist. from (α, β, γ) is 3

$$\therefore \quad \left|\frac{2\alpha-\beta+2\gamma-2}{3}\right| = 2 \qquad \Rightarrow \quad 2\alpha-\beta+2\gamma-2 = \pm 6$$

$\therefore$ option (B, D) are correct.

20. In R^3, let L be a straight line passing through the origin. Suppose that all the points on L are at a constant distance from the two planes P_1: x+2y–z+1=0 and P_2: 2x–y+z–1 = 0. Let M be the locus of the feet of the perpendiculars drawn from the points on L to the plane P_1. Which of the following points lie (s) on M? **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि R^3 में L एक सरल रेखा है जो कि मूल बिन्दु से जाती है। माना कि L से सभी बिन्दु समतलों P_1:x+2y–z + 1 = 0 तथा $P_2 : 2x - y + z - 1 = 0$ से स्थिर दूरी पर है। माना कि L के बिन्दुओं से समतल P_1 पर डाले गए लम्बों के पादों का पथ M है। fuEufy f[kr fcUnqvksa esa ls dkS1 kfcUnq HkM पर स्थित है? **[JEE(Adv.)2015]**

(A) $\left(0, -\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$ (C) $\left(-\frac{5}{6}, 0, \frac{1}{6}\right)$ (D) $\left(-\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$

Ans. AB

Sol. Let $\vec{v}$ be the vector along L

$$\text{then } \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$$

So any point on line L is $A(\lambda, -3\lambda, -5\lambda)$

Foot of perpendicular from A to P, is

$$\frac{h-\lambda}{1}=\frac{k+3\lambda}{2}=\frac{l+5\lambda}{-1}=-\frac{(\lambda-6\lambda+5\lambda+1)}{1+4+1}=-\frac{1}{6}$$

$$h=\lambda-\frac{1}{6},k=-3\lambda-\frac{1}{3},l=-5\lambda+\frac{1}{6}$$

so foot is $\left(\lambda-\frac{1}{6},-3\lambda-\frac{1}{3},-5\lambda+\frac{1}{6}\right)$

So, (A,B)

21. Let $\hat{u}=u_1\hat{i}+u_2\hat{j}+u_3\hat{k}$ be a unit vector in R^3 and $\hat{\omega}=\frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k})$. Given that there exists a vector $\vec{\upsilon}$ in R^3 such that $|\hat{u}\times\vec{\upsilon}|$ and $\hat{\omega}.(\hat{u}\times\vec{\upsilon})=1$. Which of the following statement(s) is(are) correct ?

[JEE(Adv.)2016]

(A) There is exactly one choice for such $\vec{\upsilon}$ (B) There are infinitely many choices for such $\vec{\upsilon}$

(C) If $\hat{u}$ lies in the xy-plane than $|u_1|=|u_2|$ (D) If $\hat{u}$ lies in the xz-plane than $2|u_1|=|u_3|$

माना कि R^3 में $\hat{u}=u_1\hat{i}+u_2\hat{j}+u_3\hat{k}$ एक मात्रक सदिश है और $\hat{\omega}=\frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k})$ है। दिया हुआ है कि R^3 में सदिश $\vec{\upsilon}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $|\hat{u}\times\vec{\upsilon}|$ और $\hat{\omega}.(\hat{u}\times\vec{\upsilon})=1$ है। निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?

[JEE(Adv.)2016]

(A) इस प्रकार के $\vec{\upsilon}$ के लिए ठीक चयन संभव है (B) इस प्रकार के $\vec{\upsilon}$ के लिए अनन्त चयन संभव है।

(C) यदि $\hat{u}$, xy-समतल पर है तब $|u_1|=|u_2|$ है (D) यदि $\hat{u}$, xz-समतल पर है तब $2|u_1|=|u_3|$ है

Ans. BC

Sol. $\hat{w}.(\hat{u}\times\vec{v})=1$

$\Rightarrow|\hat{w}||\hat{u}\times\vec{v}|\cos\alpha=1$

$\cos\alpha=1$

$\Rightarrow\hat{w}\perp\hat{u}$ and $\hat{w}\perp\vec{v}$

as it is given there exist a vector $\vec{v}$

$\Rightarrow\hat{w}$ must be $\perp$ to $\hat{u}$

hence infinite many such $\vec{v}$ exists.

if $\hat{u}=u_1\hat{i}+u_2\hat{j}$

$\vec{u}.\vec{w}=0\Rightarrow(u_1+u_2)=0$

$\Rightarrow|u_1|=|u_2|$

if $u=u_1\hat{i}+u_3\hat{k}$

$\vec{u}.\vec{w} = 0$

$u_1 + 2u_3 = 0$

$\Rightarrow |u_1| = 2|u_3|$.

22. Consider a pyramid OPQRS located in the first octant ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) with O as origin, and OP and OR along the x-axis and the y-axis, respectively. The base OPQR of the pyramid is a square with OP = 3. The point S is directly above the mid-point T of diagonal OQ such that TS = 3. Then : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) पिरामिड बनाने वाले दो फलकों के बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है

(B) the equation of the plane containing the triangle OQS is $x - y = 0$

(C) पिरामिड के आधार पर पिरामिड के किसी एक फलक के लम्बवत् खींची गई रेखा की लम्बाई $\frac{3}{\sqrt{2}}$ है

(D) पिरामिड के फलकों के बीच का न्यूनकोण $\sqrt{\frac{15}{2}}$ है

विचार कीजिये, एक सूच्याकार (pyramid) OPQRS जो प्रथम अष्टांशक ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) में स्थित है, जिसमें O मूल बिन्दु तथा OP और OR क्रमशः x- अक्ष और y-अक्ष पर हैं। इस सूच्याकार का आधार OPQR एक वर्ग है जिसमें OP = 3 है। बिन्दु S कर्ण OQ के मध्यबिन्दु T के ठीक ऊपर इस प्रकार है कि TS = 3 है। तब : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) फलक और OS के बीच का न्यूनकोण $\frac{\pi}{3}$ है

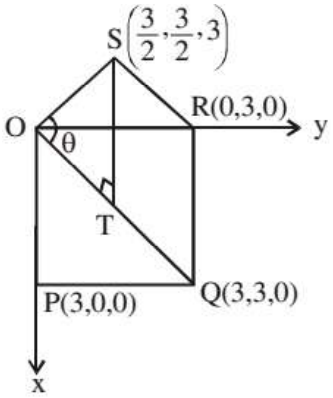
(B) त्रिभुज OQS को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का समीकरण $x - y = 0$ है

(C) से त्रिभुज OQS को अंतर्विष्ट करने वाले समतल पर लम्ब की लंबाई $\frac{3}{\sqrt{2}}$ है

(D) से RS को अंतर्विष्ट करती हुई सरल रेखा की लम्बवत् दूरी $\sqrt{\frac{15}{2}}$ है

Ans. BCD

Sol. Points O, P, Q, R, S are (0, 0, 0), (3, 0, 0), (3, 3, 0) (0, 3, 0), $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 3\right)$ respectively



Angle between OQ and OS is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Equation of plane containing the points O, Q and S is $x - y = 0$

Perpendicular distance from P(3, 0, 0) to the plane

$x - y = 0$ is $\left|\frac{3-0}{\sqrt{2}}\right| = \frac{3}{\sqrt{2}}$

Perpendicular distance from O(0, 0, 0) to the line RS:

$\frac{x}{1}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z}{2}$ is $\sqrt{\frac{15}{2}}$

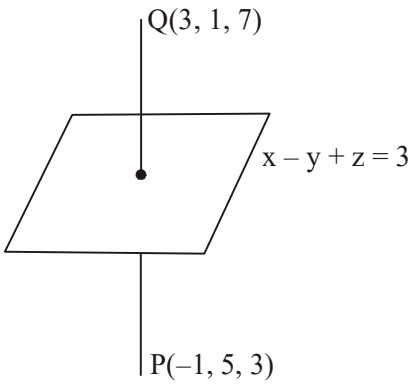
23. Let P be the image of the point (3, 1, 7) with respect to the plane $x-y+z=3$. Then the equation of the plane passing through P and containing the straight line $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}$ is : **[JEE(Adv.)2016]**

माना कि बिन्दु (3, 1, 7) का, समतल $x-y+z=3$ के सापेक्ष प्रतिबिम्ब P है। तब बिन्दु P से गुजरने वाली और सरल रेखा $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}$ को धारण करने वाले समतल का समीकरण है : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) $x+y-3z=0$ (B) $3x+z=0$ (C) $x-4y+7z=0$ (D) $2x-y=0$

Ans. C

Sol.



Get image of Q(3,1,7) with respect to given plane i.e. P(–1,5,3)

Normal vector $= \overrightarrow{OP}\times\left(\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}\right)$

$= \hat{i}-4\hat{j}+7\hat{k}$

Equation of plane will be $x-4y+7z=\lambda$

Point (0, 0, 0) will lie in the plane

$\Rightarrow 0=\lambda$

So the required plane is $x-4y+7z=0$

24. Let O be the origin and let PQR be an arbitrary triangle. Then point S is such that $\overrightarrow{OP}.\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}.\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OR}.\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}.\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OQ}.\overrightarrow{OR}+\overrightarrow{OP}.\overrightarrow{OS}$. Then the triangle PQR has S as its : **[JEE(Adv.)2017]**

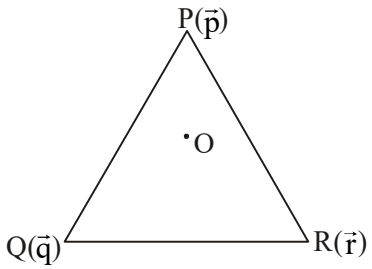
(A) incentre (B) circumcentre (C) orthocentre (D) centroid

माना कि O मूल बिन्दु है एवं PQR एक स्वेच्छिक त्रिभुज है। बिन्दु S इस प्रकार है, कि $\overrightarrow{OP}.\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}.\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OR}.\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}.\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OQ}.\overrightarrow{OR}+\overrightarrow{OP}.\overrightarrow{OS}$ तब बिन्दु S त्रिभुज PQR का है : **[JEE(Adv.)2017]**

(A) अन्तःकेन्द्र (B) परिवृत्तकेन्द्र (C) लम्बकेन्द्र (D) केन्द्रक

Ans. C

Sol.



$\vec{p}.\vec{q}+\vec{r}.\vec{s}=\vec{r}.\vec{p}+\vec{q}.\vec{s}=\vec{q}.\vec{r}+\vec{p}.\vec{s}$

$\Rightarrow \vec{p}(\vec{q}-\vec{r})-\vec{s}.(\vec{q}-\vec{r})=0 \Rightarrow \overrightarrow{PS}.\overrightarrow{QR}=0$

Similarly $\overrightarrow{PQ}.\overrightarrow{SR}=0$

$\Rightarrow$ S is orthocentre of the triangle

Paragraph for Question Nos. 25 to 26

Let O be the origin, and $\overrightarrow{OX},\overrightarrow{OY},\overrightarrow{OZ}$ be three unit vectors in the directions of the sides $\overrightarrow{QR},\overrightarrow{RP},\overrightarrow{PQ}$ respectievly, of a triangle PQR.

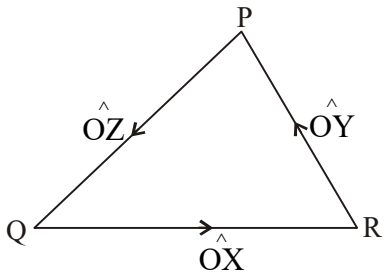
माना कि O मूल बिन्दु है एवं $\overrightarrow{OX},\overrightarrow{OY},\overrightarrow{OZ}$ क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजायें $\overrightarrow{QR},\overrightarrow{RP},\overrightarrow{PQ}$ की दिशाओं में तीन इकाई सदिश (unit vectors) है।

25. $\left|\overrightarrow{OX}\times\overrightarrow{OY}\right|=$ **[JEE(Adv.)2017]**

(A) $\sin(P+R)$ (B) $\sin 2R$ (C) $\sin(P+Q)$ (D) $\sin(Q+R)$

Ans. C

Sol.



$\cos R=-\hat{OX}.\hat{OY}$

$\Rightarrow |\sin R|=\left|\hat{OX}\times\hat{OY}\right|$

$$\Rightarrow \left|\hat{OX}\times\hat{OY}\right| = |\sin R| = \left|\sin\left(\pi-(P+Q)\right)\right| = \left|\sin(P+Q)\right| = \sin(P+Q)$$

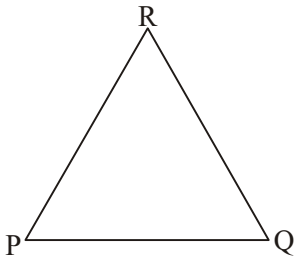
26. If the triangle PQR varies, then the minimum value of $\cos(P+Q)+\cos(Q+R)+\cos(R+P)$ is : **[JEE(Adv.)2017]**

यदि त्रिभुज PQR परिवर्ती है, तब $\cos(P+Q)+\cos(Q+R)+\cos(R+P)$ का न्यूनतम मान है : **[JEE(Adv.)2017]**

(A) $-\frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{5}{3}$

Ans. A

Sol.



$$\cos(P+Q)+\cos(Q+R)+\cos(R+P) = -\cos R-\cos P-\cos Q$$

In any triangle, max of $\cos P+\cos Q+\cos R = \frac{3}{2}$

So minimum value of the given expression is $-\frac{3}{2}$

27. The equation of the plane passing through the point (1, 1, 1) and perpendicular to the planes $2x+y-2z=5$ and $3x-6y-2z=7$, is : [JEE(Adv.)-2017]

समतलों $2x+y-2z=5$ तथा $3x-6y-2z=7$ के लम्बवत् और बिन्दु (1, 1, 1) से गुजरने वाले समतल का समीकरण है : [JEE(Adv.)-2017]

(A) $-14x+2y+15z=3$ (B) $14x-2y+15z=27$ (C) $14x+2y-15z=1$ (D) $14x+2y+15z=31$

Ans. D

Sol. Let plane be

$a(x-1)+b(y-1)+c(z-1)=0$

$$\text{Now, direction ratio of its normal} = \begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 2 & 1 & -2\\ 3 & -6 & -2\end{vmatrix} = \hat{i}(-14)-\hat{j}(2)+\hat{k}(-15)$$

So, $-14(x-1)-2(y-1)-15(z-1)=0$

$14x+2y+15z=31$

28. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two unit vectors such that $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$. For some x, y $\in$R, let $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}+(\vec{a}\times\vec{b})$. If $|\vec{c}|=2$ and the vector $\vec{c}$ is inclined at the same angle α to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then the value of $8\cos^2\alpha$ is _____ .

[JEE(Adv.)2018]

माना कि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दो ऐसे इकाई सदिश हैं कि $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ किन्ही x, y $\in$ R के लिये माना कि $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}+(\vec{a}\times\vec{b})$ । यदि $|\vec{c}|=2$ और सदिश $\vec{c}$ सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दोनों के साथ समान कोण α बनाता है, तब $8\cos^2\alpha$ का मान है _____

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 3

Sol. $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}+\vec{a}\times\vec{b}$ and $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

$\vec{a}\hat{}\vec{c}=\vec{b}\hat{}\vec{c}=\alpha$

$\vec{c}\cdot\vec{a}=\vec{c}\cdot\vec{b}=2\cos\alpha \quad\Rightarrow\quad x=y=2\cos\alpha$

$|\vec{c}|^2=x^2+y^2+|\vec{a}\times\vec{b}|^2=2\left(4\cos^2\alpha\right)+1-0$

$4=8\cos^2\alpha+1 \quad\Rightarrow\quad 8\cos^2\alpha=3$

29. Consider the cube in the first octant with sides OP, OQ and OR of length 1, along the x-axis, y-axis and z-axis, respectively, where O(0,0,0) is the origin. Let $S\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ be the centre of the cube and T be the vertex of the cube opposite to the origin O such that S lies on the diagonal OT. If $\vec{p}=\overrightarrow{SP},\vec{q}=\overrightarrow{SQ},\vec{r}=\overrightarrow{SR}$ and $\vec{t}=\overrightarrow{ST}$, then the value of $\left|(\vec{p}\times\vec{q})\times(\vec{r}\times\vec{t})\right|$ is _____ .

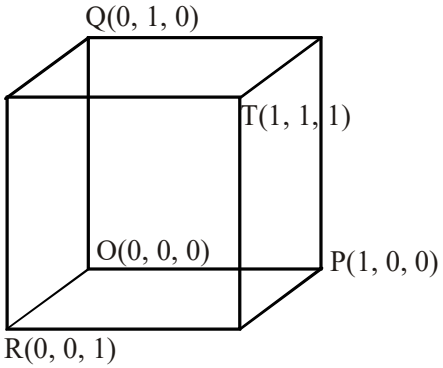
[JEE(Adv.)2018]

प्रथम अष्ठांश (first octant) में एक ऐसे घन पर विचार कीजिये, जिसकी भुजाओं OP, OQ और OR की लम्बाई 1 है और जो क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष और z-अक्ष के अनुदिश हैं, जहाँ O(0,0,0) मूलबिन्दु है। माना कि घन का केन्द्र $S\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ है, और शीर्ष T मूलबिन्दु O के सम्मुख वाला वह शीर्ष है कि बिन्दु S विकर्ण OT पर स्थित है। यदि $\vec{p}=\overrightarrow{SP},\vec{q}=\overrightarrow{SQ},\vec{r}=\overrightarrow{SR}$ और $\vec{t}=\overrightarrow{ST}$, तब $\left|(\vec{p}\times\vec{q})\times(\vec{r}\times\vec{t})\right|$ का मान है _____

[JEE(Adv.)2018]

Ans. 0.5

Sol.



Point $S\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

point T(1, 1, 1)

$\vec{p}=\overrightarrow{SP}=\frac{\hat{i}-\hat{j}-\hat{k}}{2}$

$\vec{q}=\overrightarrow{SQ}=\frac{-\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}}{2}$

$\vec{r}=\overrightarrow{SR}=\frac{-\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}}{2}$

$\vec{t}=\overrightarrow{ST}=\frac{\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}}{2}$

Now $\vec{p}\times\vec{q}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&-1&-1\\-1&1&-1\end{vmatrix}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}(2\hat{i}+2\hat{j})=\frac{\hat{i}+\hat{j}}{2}$

$\vec{r}\times\vec{t}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-1&-1&1\\1&1&1\end{vmatrix}\times\frac{1}{4}=\frac{-2\hat{i}+2\hat{j}}{4}=\frac{-\hat{i}+\hat{j}}{2}$

Now $(\vec{p}\times\vec{q})\times(\vec{r}\times\vec{t})=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&1&0\\-1&1&0\end{vmatrix}\times\frac{1}{4}=\frac{\hat{k}}{2}\Rightarrow|(\vec{p}\times\vec{q})\times(\vec{r}\times\vec{t})|=\frac{1}{2}=0.5$

30. Let P_1: $2x + y - z = 3$ and P_2: $x + 2y + z = 2$ be two planes. Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE? **[JEE(Adv.)2018]**

(A) The line of intersection of P_1 and P_2 has direction ratios 1,2, –1

(B) The line $\frac{3x-4}{9}=\frac{1-3y}{9}=\frac{z}{3}$ is perpendicular to the line of intersection of P_1 and P_2

(C) The acute angle between P_1 and P_2 is 60°

(D) If P_3 is the plane passing through the point (4, 2, –2) and perpendicular to the line of intersection of P_1 and P_2, then the distance of the point (2,1,1) from the plane P_3 is $\frac{2}{\sqrt{3}}$

माना कि P_1: $2x + y - z = 3$ और P_2: $x + 2y + z = 2$ दो समतल हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं)?

[JEE(Adv.)2018]

(A) च$_1$ तथा P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा के दिक्-अनुपात 1,2, –1 हैं

(B) रेखा $\frac{3x-4}{9}=\frac{1-3y}{9}=\frac{z}{3}$; P_1 और P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा पर लम्बवत् है

(C) च$_1$ और P_2 के बीच का न्यून कोण 60° है

(D) यदि समतल P_3, बिन्दु (4, 2, –2) से गुजरता है तथा P_1 और P_2 की प्रतिच्छेदन रेखा के लम्बवत् है, तब बिन्दु (2,1,1) की समतल P_3 से दूरी $\frac{2}{\sqrt{3}}$ है

Ans. CD

Sol. Direction ratio of common line is $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(3) - \hat{j}(3) + \hat{k}(3) = 3(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

(B) $\frac{x-4/3}{3}=\frac{y-1/3}{-3}=\frac{z}{3}$

This is || to line of intersection

(C) $\cos\theta = \frac{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2}{|\vec{x}_1||\vec{x}_2|} = \frac{2+2-1}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{3}$

(D) $P_3 : x - y + z = 1$ satisfy (4, 2, – 2)

$4 - 2 - 2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x - y + z = 4$

distance of the point (2,1,1) from the plane $P_3 = \left|\frac{2-1+1-4}{\sqrt{3}}\right| \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}}$

31. Let P be a point in the first octant, whose image Q in the plane $x + y = 3$ (that is, the line segment PQ is perpendicular to the plane $x + y = 3$ and the mid-point of PQ lies in the plane $x + y = 3$) lies on the z-axis. Let the distance of P from the x-axis be 5. If R is the image of P in the xy-plane, then the length of PR is _____ .

[JEE(Adv.)2018]

माना कि P प्रथम अष्ठांश (first octant) में एक बिन्दु है, जिसका समतल $x + y = 3$ में प्रतिबिम्ब Q (अर्थात रेखाखण्ड PQ समतल $x + y = 3$ के लम्बवत् है और PQ का मध्य बिन्दु समतल $x + y = 3$ में स्थित है) z-अक्ष पर स्थित है। माना कि P की x-अक्ष से दूरी 5 हैं यदि P का xy-समतल में प्रतिबिम्ब R है, तब PR की लम्बाई _____ है। **[JEE(Adv.)2018]**

Ans. 8

Sol. $P(\alpha, \beta, \gamma)$

$R(\alpha, \beta, -\gamma)$

$$\frac{x-\alpha}{1} = \frac{y-\beta}{1} = \frac{z-\gamma}{0} = \frac{-2(\alpha+\beta-3)}{2}$$

$x = 3 - \beta, y = 3 - \alpha, z = \gamma$

$Q(3 - \beta, 3 - \alpha, \gamma)$ lies on z-axis

$\therefore \quad \beta = 3, \alpha = 3$

$P(3, 3, \gamma)$ distance from x-axis is 5

$9 + \gamma^2 = 25$

$\gamma^2 = 16 \quad \Rightarrow \quad \gamma = 4$

$P(3, 3, 4) \quad \therefore \quad PR = 8$

$R(3, 3, -4)$

32. Let L_1 and L_2 denote the lines $\vec{r} = \hat{i} + \lambda\left(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}\right)\lambda \in R$, $\vec{r} = \mu\left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right), \mu \in R$ respectively. If L_3 is line which is perpendicular to both L_1 and L_2 and cuts both of them then which of the following options describe (s) L_3?
[JEE(Adv.)2019

माना कि L_1 और L_2 क्रमशः निम्न रेखाएं है $\vec{r} = \hat{i} + \lambda\left(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}\right)\lambda \in R$ और $\vec{r} = \mu\left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right), \mu \in R$ यदि L_3 एक रेखा है जो L_1 और L_2 दोनों के लम्बवत् है और दोनों को काटती है, तब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा (से) L_3 को निरूपित करता (करतें) है (है) ?
[JEE(Adv.)2019]

(A) $\vec{r} = \frac{1}{3}\left(2\hat{i} + \hat{k}\right) + t\left(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right), t \in R$

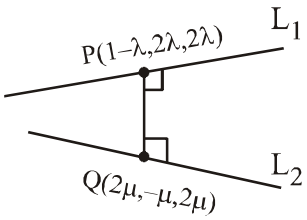
(B) $\vec{r} = \frac{2}{9}\left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right) + t\left(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right), t \in R$

(C) $\vec{r} = \frac{2}{9}\left(4\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\right) + t\left(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right), t \in R$

(D) $\vec{r} = t\left(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right), t \in R$

Ans. ABC

Sol.



$\overrightarrow{PQ} = (1-\lambda-2\mu,\ 2\lambda+\mu,\ 2\lambda-2\mu)$

$PQ \perp L_1$ and $PQ \perp L_2$

$-(1-l-2m)+2(2l+m)+2(2l-m)=0$ $\quad$ $2(1-l-2m)-(2l+m)+2(2l-2m)=0$

$-1+l+2m+4l+2m+4l-4m=0$ $\quad$ $2-2l-4m-2l-m+4l-4m=0$

$9l=1, \quad l=\frac{1}{9}$ $\quad$ $m=\frac{2}{9}$

$P\left(\frac{8}{9},\frac{2}{9},\frac{2}{9}\right)$; $\quad$ $Q\left(\frac{4}{9},\frac{-2}{9},\frac{4}{9}\right)$

mid point of $PQ\left(\frac{2}{3},0,\frac{1}{3}\right)$

33. Three lines $L_1: \vec{r}=\lambda\hat{i}, \lambda\in R$, $L_2: \vec{r}=\hat{k}+\mu\hat{j}, \mu\in R$ and $L_3: \vec{r}=\hat{i}+\hat{j}+v\hat{k}, v\in R$ are given. For which point (s) Q on L_2 can we find a point P on L_1 and a point R on L_3 so that P, Q and R are collinear :

[JEE(Adv.)2019]

तीन रेखाऐं $L_1: \vec{r}=\lambda\hat{i}, \lambda\in R$, $L_2: \vec{r}=\hat{k}+\mu\hat{j}, \mu\in R$ तथा $L_3: \vec{r}=\hat{i}+\hat{j}+v\hat{k}, v\in R$ दी गयी है। L_2 के किस बिन्दु (किन बिन्दुओं) Q के लिए हम L_1 पर एक बिन्दु P और L_3 पर एक बिन्दु R प्राप्त कर सकते हैं ताकि P, Q और R सरेख (collinear) हों जाएँ:

[JEE(Adv.)2019]

(A) $\hat{k}+\hat{j}$ $\quad$ (B) $\hat{k}-\frac{1}{2}\hat{j}$ $\quad$ (C) $\hat{k}+\frac{1}{2}\hat{j}$ $\quad$ (D) $\hat{k}$

Ans. BC

Sol. P(l,0,0) Q(0,m,1) R(1,1,n)

P,Q,R are collinear

$\overrightarrow{PQ}=t\overrightarrow{QR}$ $\ t\in R$

$\overrightarrow{PQ}=(-\lambda,\mu,1)$

$\overrightarrow{QR}=(-1,\mu-1,1-\nu)$

$\frac{-\lambda}{-1}=\frac{\mu}{\mu-1}=\frac{1}{1-\nu}$

$\mu \neq 0,1$

So Q cannot be (0, 0, 1) and (0, 1, 1)

34. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and $\hat{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ be two vectors. Consider a vector $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, a,b ∈R. If the projection of $\vec{c}$ on the vector $\left(\vec{a} + \vec{b}\right)$ is $3\sqrt{2}$ then the minimum value of $\left(\vec{c} - \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right).\vec{c}$ equals_____

[JEE(Adv.)2019]

माना कि $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\hat{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ दो सदिश (vector) हैं। माना कि एक सदिश $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, a,b ∈ R है। यदि l fn' k$\left(\vec{a} + \vec{b}\right)$ पर $\vec{c}$ का प्राक्षेप $3\sqrt{2}$ है, तब $\left(\vec{c} - \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right).\vec{c}$ का निम्नतम (minimum) मान बराबर _____

[JEE(Adv.)2019]

Ans. 18

Sol. $\left|\vec{a}\right|^2 = \left|\vec{b}\right|^2 = 6 \quad \vec{a} + \vec{b} = 3\hat{i} + 3\hat{j}$

$\vec{a}.\vec{b} = 2 + 2 - 1 = 3$

Projection of $\vec{c}$ on $\vec{a} + \vec{b}$ is

$$\frac{\vec{c}.\left(\vec{a} + \vec{b}\right)}{\left|\vec{a} + \vec{b}\right|} = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{\left(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}\right).\left(\vec{a} + \vec{b}\right)}{3\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

$9(\alpha + \beta) = 18$

$\alpha + \beta = 2$

Let $y = \left(\vec{c} - \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right).\vec{c}$

$= \vec{c}.\vec{c} - \left(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}\right).\left(\vec{a} \times \vec{b}\right)$

$= \left|\vec{c}\right|^2 - 0$

$= \alpha^2\left|\vec{a}\right|^2 + \beta^2\left|\vec{b}\right|^2 + 2\alpha\beta\vec{a}.\vec{b}$

$= 6\alpha^2 + 6\beta^2 + 6\alpha\beta$

$= 6\left(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta\right) \qquad (\alpha = 2 - \beta)$

$= 6\left((2-\beta)^2 + \beta^2 + (2-\beta)\beta\right)$

$= 6\left(4-4\beta+\beta^2+\beta^2+2\beta-\beta^2\right)$

$= 6\left(\beta^2-2\beta+1+3\right)$

$y = 6\left((\beta-1)^2+3\right)$

$y_{min} = 6(0+3) = 18$

35. Three lines are given by $\vec{r}=\lambda\hat{i},\lambda\in R$, $\vec{r}=\mu\left(\hat{i}+\hat{j}\right),\mu\in R$ and $\vec{r}=\upsilon\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right),\upsilon\in R$ Let the lines cut the plane x + y + z = 1 at the points A,B and C respectively. If the area of the triagle ABC is Δ then the value of $(6\Delta)^2$equas _____. **[JEE(Adv.)2019]**

तीन रेखाएं क्रमशः $\vec{r}=\lambda\hat{i},\lambda\in R$, $\vec{r}=\mu\left(\hat{i}+\hat{j}\right),\mu\in R$ तथा $\vec{r}=\upsilon\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right),\upsilon\in R$ द्वारा दी गयी है। माना कि रेखाएं समतल (plane) x + y + z = 1 को क्रमशः बिन्दुओं A,B तथा C वा काटती है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ है तब $(6\Delta)^2$ का मान **cjkcj** _____ **[JEE(Adv.)2019]**

Ans. 0.75

Sol. Let A(l,0,0) b(m,m,0) C(u,u,u)

A,B,C lie on the plane x + y + z = 1 so

$l=1,\ m=\frac{1}{2},\ u=\frac{1}{3}$

$A(1,0,0)\ B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)\ \left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

$\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$

$\overrightarrow{AC}=\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

$$AB\times AC=\begin{vmatrix} i & j & k \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix}=\frac{1}{6}\begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$=\frac{1}{6}\left(i(1-0)-\hat{j}\right)(-1-0)+k(-1+2)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\frac{1}{6}\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right)$$

$$\Delta AB=\frac{1}{2}\left|AB\times AC\right|$$

$$\Delta=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\cdot\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{12}$$

$$(6\Delta)^2=\left(\frac{6}{12}\sqrt{3}\right)^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{3}{4}=0.75$$

36. In a triangle PQR, let $\vec{a}=\overrightarrow{QR},\vec{b}=\overrightarrow{RP}$ and $\vec{c}=\overrightarrow{PQ}$. If $|\vec{a}|=3,\quad |\vec{b}|=4$ and $\frac{\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})}{\vec{c}\cdot(\vec{a}-\vec{b})}=\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}$, then the value of $|\vec{a}\times\vec{b}|^2$ is _____. **[JEE(Adv.)2020]**

एक त्रिभुज PQR में माना कि $\vec{a}=\overrightarrow{QR},\vec{b}=\overrightarrow{RP}$ एवं $\vec{c}=\overrightarrow{PQ}$ है। यदि $|\vec{a}|=3,\quad |\vec{b}|=4$ एवं $\frac{\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})}{\vec{c}\cdot(\vec{a}-\vec{b})}=\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}$ हैं, तब $|\vec{a}\times\vec{b}|^2$ का मान है _____ **[JEE(Adv.)2020]**

Ans. 108

Sol. $\vec{a}=\overrightarrow{QR},\ \vec{b}=\overrightarrow{RP},\ \vec{c}=\overrightarrow{PQ}$

$\Rightarrow \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$

$\Rightarrow \vec{c}=-\vec{a}-\vec{b}$

Replacing in the given equation,

$$\frac{\vec{a}\cdot\left(-\vec{a}-\vec{b}-\vec{b}\right)}{\left(-\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)}=\frac{\left|\vec{a}\right|}{\left|\vec{a}\right|+\left|\vec{b}\right|}=\frac{3}{3+4}$$

$$\Rightarrow \frac{\left|\vec{a}\right|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|^2-\left|\vec{b}\right|^2}=\frac{3}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{9+2\,\vec{a}\cdot\vec{b}}{9-16}=\frac{3}{7}$$

Now from Lagrange's Identity

$$\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|^2=\left|\vec{a}\right|^2\left|\vec{b}\right|^2-\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)^2$$

$= 9 \times 16 - (-6)^2$

$= 144 - 36 = 108$

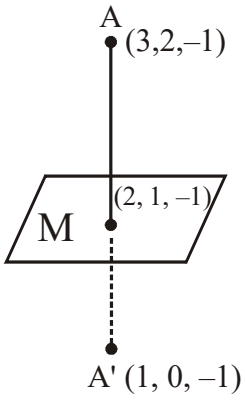
37. Let α , β , γ , δ be real numbers such that $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 \neq 0$ and $\alpha + \gamma = 1$. Suppose the point (3,2, –1) is the mirror image of the point (1,0, –1) with respect to the plane $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$. Then which of the following statements is/are TRUE? **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि वास्तविक संख्याएँ α , β , γ , δ इस प्रकार से हैं कि $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 \neq 0$ एवं $\alpha + \gamma = 1$ हैं। माना लीजिये कि समतल $\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$ के सापेक्ष बिंदु (1,0, –1) का दर्पण प्रतिबिम्ब बिन्दु (3,2, –1) है। तब निम्न में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं? **[JEE(Adv.)2020]**

(A) $\alpha + \beta = 2$ (B) $\delta - \gamma = 3$ (C) $\delta + \beta = 4$ (D) $\alpha + \beta + \gamma = \delta$

Ans. ABC

Sol.



Normal vector

$\vec{n} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$

$\vec{n} = \overrightarrow{A'A}$

$\vec{n} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 0\hat{k}$

$\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{0} = \lambda$

$\alpha + \gamma = 1$

$\alpha = 1 = \beta$ $\alpha = \beta$ and $\gamma = 0$

$\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$

m(2, 1, –1)

$2\beta + \beta + 0 = \delta$

$\delta = 3$

38. Let a and b be positive real numbers. Suppose $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ and $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ are adjacent sides of a parallelogram PQRS. Let $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be the projection vectors of $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ along $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$, respectively. If $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ and if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statements is/are TRUE?

[JEE(Adv.)2020]

(A) a + b = 4

(B) a – b = 2

(C) The length of the diagonal PR of the parallelogram PQRS is 4

(D) $\vec{w}$ is an angle bisector of the vectors $\overrightarrow{PQ}$ and $\overrightarrow{PS}$

माना कि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। मान लीजिये कि $\overrightarrow{PQ} = a\hat{i} + b\hat{j}$ एवं $\overrightarrow{PS} = a\hat{i} - b\hat{j}$ समांतर चतुर्भुज PQRS की संलग्न भुजाएँ हैं। माना कि $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j}$ के $\overrightarrow{PQ}$ और $\overrightarrow{PS}$ पर प्रक्षेप सदिश क्रमशः $\vec{u}$ और $\vec{v}$ हैं। यदि $|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$ है एवं यदि l ekUrj चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 8 है, तब निम्न में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv.)2020]

(A) a + b = 4

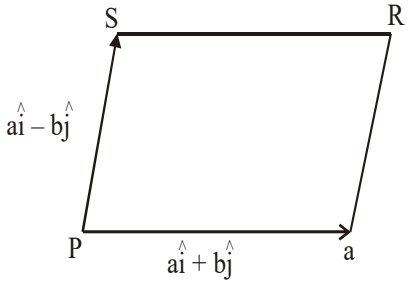
(B) a – b = 2

(C) समान्तर चर्तुभुज PQRS के विकर्ण PR की लम्बाई 4 है

(D) सदिशों $\overrightarrow{PQ}$ एवं $\overrightarrow{PS}$ का एक कोण समद्विभाजक $\vec{w}$ है

Ans. AC

Sol.



$$\vec{u} = \left(\frac{\vec{w}.\overrightarrow{PQ}}{|\overrightarrow{PQ}|}\right)\hat{PS} = \left(\frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)\left(\frac{a\hat{j}-b\hat{j}}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$\vec{v} = \left(\frac{\vec{w}.\overrightarrow{PS}}{|\overrightarrow{PS}|}\right)\hat{PS} = \left(\frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)\left(\frac{a\hat{j}-b\hat{j}}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$|\vec{u}| + |\vec{v}| = |\vec{w}|$$

$$\frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2}$$

Case - I a > b

$2a = \sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}$

$2a^2 = a^2 + b^2$

$a^2 = b^2$

$a = b$

Case - II $a < b$

$2a = \sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}$

$a = b$

Area of the parallelogram $= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a & -b & 0 \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 8$

$\left|\hat{k}.2ab\right| = 8$

$ab = 4$

and $a = b$

$a = b = 2$

(A) $a+b = 4$

(C) $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = 2a\hat{i}$

$\left|\overrightarrow{PR}\right| = 4$

(D) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PS} = 2a\hat{i} + \lambda\vec{\omega}$

$\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{PS} = 2b\hat{j} \neq \lambda\vec{\omega}$

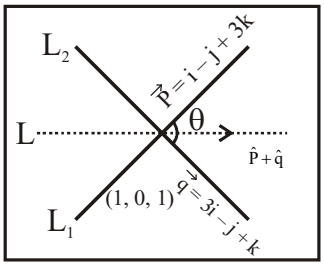
39. Let L_1 and L_2 be the following straight lines $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ and $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Suppose the straight line $L : \frac{x-\alpha}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$ lies in the plane containing L_1 and L_2, and passes through the point of intersection of L_1 and L_2. If the line L bisects the acute angle between the lines L_1 and L_2, then which of the following statements is/are TRUE? **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि L_1 एवं L_2 निम्न सरल रेखाएँ हैं $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{3}$ तथा $L_2 : \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ मान लीजिए कि सरल रेखा $L : \frac{x-\alpha}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-\gamma}{-2}$, L_1 एवं L_2 के समतल में स्थित है, और L_1 एवं L_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु से जाती है। यदि रेखा L, रेखाओं L_1 एवं L_2 के बीच के न्यूनकोण को समद्विभाजित करती है, तब निम्न में से कौनसा (से) कथन सही है (हैं)? **[JEE(Adv.)2020]**

(A) $\alpha - \gamma = 3$ (B) $l + m = 2$ (C) $\alpha - \gamma = 1$ (D) $l + m = 0$

Ans. AB

Sol.



$\vec{p}\cdot\vec{q}=1>0\Rightarrow\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

$\hat{p}+\hat{q}=\frac{1}{\sqrt{11}}(-2i-2j+4k)$

DR's of L = –2, –2, 4

OR

= 1, 1, –2

$L:\frac{x-\alpha}{\ell}=\frac{y-1}{m}=\frac{z-\gamma}{-2}$

$\ell = 1$

m = 1

Passes through (1, 0, 1)

$\frac{1-\alpha}{1}=\frac{0-1}{1}=\frac{1-\gamma}{-2}$

$\alpha = 2$

$\gamma = -1$

$\alpha - \gamma = 3$ (A)

$l + m = 2$ (B)

40. Let $\vec{u},\vec{v}$ and $\vec{w}$ be vectors in three-dimensional space, where $\vec{u}$ and $\vec{v}$ are unit vectors which are not perpendicular to each other and $\vec{u}.\vec{w}=1,\vec{v}.\vec{w}=1\vec{w}.\vec{w}=4$. If the volume of the parallelopiped, whose adjacent sides are represented by the vectors $\vec{u},\vec{v}$ and $\vec{w}$, is $\sqrt{2}$, then the value of $|3\vec{u}+5\vec{v}|$ is ___. **[JEE(Adv.)2021]**

माना $\vec{u},\vec{v}$ तथा $\vec{w}$ त्रिविम में सदिश है जहाँ $\vec{u}$ तथा $\vec{v}$ इकाई सदिश हैं जो एक दूसरे के लम्बवत् नहीं है तथा $\vec{u}.\vec{w}=1,\vec{v}.\vec{w}=1\vec{w}.\vec{w}=4$ यदि समान्तर षट्फलक जिसकी आसन्न भुजाएँ सदिश $\vec{u},\vec{v}$ व $\vec{w}$, द्वारा निरूपित की गयी है, का आयतन $\sqrt{2}$ है, तब $|3\vec{u}+5\vec{v}|$ का मान ___ है।

Ans. 7

Sol. $\vec{u}\cdot\vec{v}\neq 0$

$\vec{u}\cdot\vec{w}=1,\ \vec{v}\cdot\vec{w}=1,\ \vec{w}\cdot\vec{w}=4,\ [\vec{u}\vec{v}\vec{w}]=\sqrt{2}$

$|3\vec{u}+5\vec{v}|=?,\ \vec{u}\ \&\ \vec{v}$ are unit vectors

$[\vec{u}\vec{v}\vec{w}]=\sqrt{2}$

$\Rightarrow [\vec{u}\vec{v}\vec{w}]^2=2$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{u}\cdot\vec{u} & \vec{u}\cdot\vec{v} & \vec{u}\cdot\vec{w} \\ \vec{v}\cdot\vec{u} & \vec{v}\cdot\vec{v} & \vec{v}\cdot\vec{w} \\ \vec{w}\cdot\vec{u} & \vec{w}\cdot\vec{v} & \vec{w}\cdot\vec{w} \end{vmatrix}=2$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=2 \quad (\text{Let } \vec{u}\cdot\vec{v}=x)$$

$\Rightarrow 1(4-1)-x(4x-1)+1(x-1)=2$

$\Rightarrow 3-4x^2+x+x-1=2$

$\Rightarrow 4x^2-2x=0$

$\Rightarrow x=\left\{0,\frac{1}{2}\right\}\Rightarrow \vec{u}\cdot\vec{v}=0(\textit{rejected})\ \ or\ \ \vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}$

Now, $|3\vec{u}+5\vec{v}|^2=9\vec{u}\cdot\vec{u}+25\vec{v}\cdot\vec{v}+30\vec{u}\cdot\vec{v}$

41. Let O be the origin and $\overrightarrow{OA}=2\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$, $\overrightarrow{OB}=\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ and $\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB}-\lambda\overrightarrow{OA}\right)$ for some $\lambda>0$. If $\left|\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}\right|=\frac{9}{2}$, then which of the following statements is (are) TRUE? **[JEE(Adv.)2021]**

(A) Projection of $\overrightarrow{OC}$ on $\overrightarrow{OA}$ is $-\frac{3}{2}$

(B) Area of the triangle OAB is $\frac{9}{2}$

(C) Area of the triangle ABC is $\frac{9}{2}$

(D) The acute angle between the diagonals of the parallelogram with adjacent sides $\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OC}$ is $\frac{\pi}{3}$

माना O मूलबिन्दु है तथा किसी $\lambda > 0$ के लिए $\overrightarrow{OA} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\overrightarrow{OB} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB} - \lambda\,\overrightarrow{OA}\right)$। यदि $\left|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}\right| = \frac{9}{2}$, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं? **[JEE(Adv.)2021]**

(A) $\overrightarrow{OC}$ का $\overrightarrow{OA}$ पर प्रक्षेप $-\frac{3}{2}$ है

(B) त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है

(C) त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है

(D) समान्तर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाऐं $\overrightarrow{OA}$ तथा $\overrightarrow{OC}$ है, के विकर्णों के मध्य न्यून कोण $\frac{\pi}{3}$ है

Ans. ABC

Sol. Let $\overrightarrow{OA} = \vec{a} = 2i + 2j + k$

$\overrightarrow{OB} = \vec{b} = i - 2j + 2k$

$\overrightarrow{OC} = \vec{c} = \frac{1}{2}\left(\vec{b} - \lambda\vec{a}\right)$

$\left|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}\right| = \frac{9}{2}$

$\left|\vec{b} \times \frac{\left(\vec{b} - \lambda\vec{a}\right)}{2}\right| = \frac{9}{2}$

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix}$

$\vec{a} \times \vec{b} = 6i - 3j - 6k$

$\frac{|\lambda|}{2}.9 = \frac{9}{2} \Rightarrow \lambda \pm 1 (\lambda > 0)$

$\vec{a} \times \vec{b} = 3\left(2i - j - 2k\right)$

$\lambda = 1$

$\vec{c} = \frac{\vec{b} - \vec{a}}{2}$

(A) Projection of $\overrightarrow{OC}$ on $\overrightarrow{OA}$

$$=\frac{\vec{c}.\vec{a}}{|a|}=\frac{\left(\vec{b}-\vec{a}\right).\vec{a}}{2|\vec{a}|}=\frac{0-|\vec{a}|^2}{2|\vec{a}|}=\frac{-3}{2}$$

(B) Area of $\Delta OAB=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|=\frac{9}{2}$

(C) Area of $\Delta ABC=\frac{1}{2}\left|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}\right|$

$$=\frac{1}{2}\left|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\left(\frac{\vec{b}-\vec{a}}{2}\right)+\left(\frac{\vec{b}-\vec{a}}{2}\right)\times\vec{a}\right|$$

$$=\frac{1}{2}\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=\frac{9}{2}$$

(D) Let $\vec{d}_1=\frac{\vec{a}+\vec{c}}{2}=\frac{\vec{a}+\left(\frac{\vec{b}-\vec{a}}{2}\right)}{2}=\frac{\vec{a}+\vec{b}}{4}=\frac{3i+3k}{4}$

$$\vec{d}_2=\frac{\vec{a}-\vec{c}}{2}=\frac{\vec{a}-\left(\frac{\vec{b}-\vec{a}}{2}\right)}{2}=\frac{3\vec{a}-\vec{b}}{4}=\frac{5i+8j+k}{4}$$

$$\cos\theta=\left|\frac{\vec{d}_1.\vec{d}_2}{\left|\vec{d}_1\right|\left|\vec{d}_2\right|}\right|$$

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

As (ABC)

Paragraph Question Nos. 42 and 43

Let α, β and γ be real numbers such that the system of linear equations

$\xi + 2\psi + 3\zeta = \alpha$

$4x + 5y + 6z = \beta$

$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$

is consistent. Let |M| represent the determinant of the matrixs

$$M=\begin{bmatrix}\alpha & 2 & \gamma\\ \beta & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Let P be the plane containing all those (α, β, γ) for which the above system of linear equations is consistent, and D be the square of the distance of the point (0, 1, 0) from the plane P ?

माना α, β व γ वास्तविक संख्याऐं हैं जबकि रेखिक समीकरण निकाय

$x + 2y + 3z = \alpha$

$4x + 5y + 6z = \beta$

$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$

सुसंगत है। माना |M| निम्न आव्यूह के सारणिक को निरूपित करता है

$$M=\begin{bmatrix}\alpha & 2 & \gamma\\ \beta & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

माना P उन सभी (α, β, γ) का तल है जिनके लिए उपरोक्त रेखिक समीकरण निकाय सुंसगत है तथा D समतल P से बिन्दु (0,1,0) की दूरी का वर्ग है?

42. The value of |M| is _____. **[JEE(Adv.)2021]**

|M| का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2021]**

Ans. 1

Sol. $\Delta=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{vmatrix}=0$

$\Rightarrow \Delta_x = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix}\alpha & 2 & 4\\ \beta & 1 & 0\\ \gamma-1 & 8 & 9\end{vmatrix}=0$$

$$|M|=\begin{vmatrix}\alpha & 2 & \gamma\\ \beta & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}$$

$|M| = \alpha - 2\beta + \gamma = 1$

43. The value of D is _____. **[JEE(Adv.)2021]**

D का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2021]**

Ans. 1.5

Sol. Plane P $x - 2y + z = 1$

$$\sqrt{D} = \left|\frac{0-2+0-1}{\sqrt{1+4+1}}\right| = \frac{3}{\sqrt{6}}$$

$$D = \frac{9}{6} = 1.5$$

44. Let $\hat{i}, \hat{j}$ and $\hat{k}$ be the unit vectors along the three positive coordinate axes.

Let $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in R$

$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in R$

be three vectors such that $b_2b_3 > 0, \vec{a}.\vec{b} = 0$ and $\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$. Then, which of the following is /are TRUE : **[JEE(Adv.)2022]**

माना $\hat{i}, \hat{j}$ तथा $\hat{k}$ इकाई सदिश है तो तीन धनात्मक निर्देशांक अक्षों के अनुदिश हैं। माना

Let $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in R$

$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in R$

तीन सदिश है जबकि $b_2b_3 > 0, \vec{a}.\vec{b} = 0$ तथा $\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$. तब निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे

fod Yi 1 R, g&gS **[JEE(Adv.)2022]**

(A) $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ (B) $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$ (C) $|\vec{b}| > \sqrt{10}$ (D) $|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$

Ans. BCD

Sol. $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$

$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$

$$\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3-c_1 \\ 1-c_2 \\ -1-c_3 \end{pmatrix}$$

multipily and comapre

$b_2c_3 - b_3c_2 = c_1 - 3$ .....(1)

$c_3 - b_3c_1 = 1 - c_2$ .....(2)

$c_2 - b_2c_1 = 1 + c_3$ .....(3)

$(1)\hat{i} - (2)\hat{j} + (3)\hat{k}$

$\hat{i}(b_2c_3 - b_3c_2) - \hat{j}(c_3 - b_3c_1) + \hat{k}(c_2 - b_2c_1)$

$= c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_2\hat{k} - 3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} - \vec{a}$

Take dot product with $\vec{b}$

$0 = \vec{c}.\vec{b} - \vec{a}.\vec{b}$

$\vec{b}.\vec{c} = 0$

$\vec{b} \perp \vec{c}$

$\vec{b} \wedge \vec{c} = 90^o$

Take dot product with $\vec{c}$

$0 = |\vec{c}|^2 - \vec{a}.\vec{c}$

$\vec{a}.\vec{c} = |\vec{c}|^2$

$\vec{a}.\vec{c} \neq 0$

$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} - \vec{a}$

Squaring

$|\vec{b}|^2 \ |\vec{c}|^2 = |\vec{c}|^2 + |\vec{a}|^2 - 2\vec{c}.\vec{a}$

$|\vec{b}|^2 \ |\vec{c}|^2 = |\vec{c}|^2 + 11 - 2|\vec{c}|^2$

$|\vec{b}|^2 \ |\vec{c}|^2 = 11 - |\vec{c}|^2$

$$|\vec{c}|^2 = \frac{11}{|\vec{b}|^2 + 1}$$

$|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$

given $\vec{a}.\vec{b} = 0$

$b_2 - b_3 = -3$ also

$b_2^2 + b_3^2 - 2b_2b_3 = 9 \quad b_2b_3 > 0$

$b_2^2 + b_3^2 = 9 + 2b_2b_3$

$b_2^2 + b_3^2 = 9 + 2b_2b_3 > 9$

$b_2^2 + b_3^2 > 9$

$|\vec{b}| = \sqrt{1 + b_2^2 + b_3^2}$

$|\vec{b}| > \sqrt{10}$

45. Let P_1 and P_2 be two planes given by

$P_1 : 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$

$P_2 : -2x + 5y + 4z - 20 = 0,$

Which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P_1 and P_2?

[JEE(Adv.)2022]

माना दो समतल P_1 व P_2 है, जो

$P_1 : 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$

$P_2 : -2x + 5y + 4z - 20 = 0,$

द्वारा दिये गये है। निम्नलिखित में से कौनसी सरल रेखाएं किसी चतुष्फलक का एक कोर हो सकती हैं जिसके दो फलक P_1 तथा P_2 पर fLFkr gSa

[JEE(Adv.)2022]

(A) $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{5}$

(B) $\frac{x-6}{-5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$

(C) $\frac{x}{-2} = \frac{y-4}{5} = \frac{z}{4}$

(D) $\frac{x}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{3}$

Ans. ABD

Sol. Edge of Tetrahedron can be (i) common intersection line

(ii) Line totally in P_2/P_1 and meeting intersecting line.

(iii) Line intersecting both P_1 and P_2

(i) Common intersecting line is parallel to $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$10a + 15b + 12c = 0$

$-2a+5b+4c = 0$

i.e. it has direction ratio 0, –4, 5 and a point on it can be (0, 0, 5)

$\frac{x}{0} = \frac{y}{-4} = \frac{z-5}{5}$ Not possible

(ii) Line in P_2/P_1 must be perpendicular to their normals. option 'D' Line in plane P_2 and it should also cut common line

$\Rightarrow$ 0, -4λ, 5λ, + 5 should lie on D.

$\frac{0}{1} = \frac{-4\lambda - 4}{-2} = \frac{5\lambda + 5}{3}$ which is true for $\lambda = -1$.

Hence 'D' is correct.
(iii) In option 'C' is parallel to normal at 'P_2' but it is passing through (0, 4, 0) which is a point on intersecting lines. Hence, this can't be an edge of tetrahedron (A) and (B) cuts both P_1 and P_2 and do not passes through common intersecting lines hence are possible.
(A) and (B) are possible, Hence A, B, D are correct

46. Let S be the reflection of a point Q with respect to the plane given by $\vec{r} = -(t+p)\hat{i} + t\hat{j} + (1+p)\hat{k}$ where t, p are real parameters and $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ are the unit vectors along the three positive coordinate axes. If the position vectors of Q and S are $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ and $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ respectively, then which of the following is/are TRUE ?
[JEE(Adv.)2022]

माना $\vec{r} = -(t+p)\hat{i} + t\hat{j} + (1+p)\hat{k}$ द्वारा दिये गये समतल के सापेक्ष बिन्दु Q का प्रतिबिम्ब S है, जहाँ t, p वास्तविक प्राचल हैं तथा $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ तीन धनात्मक निर्देशांक अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश है। यदि Q तथा S के स्थिति सदिश क्रमशः $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ तथा $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ है, तब निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे विकल्प सत्य है/हैं? **[JEE(Adv.)2022]**

(A) $3(\alpha + \beta) = -101$ (B) $3(\beta + \gamma) = -71$ (C) $3(\gamma + \alpha) = -86$ (D) $3(\alpha + \beta + \gamma) = -121$

Ans. ABC

Sol. $\vec{r} = \hat{k} + (-\hat{i} + \hat{k})p + t(-\hat{i} + \hat{j})$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

Equation of Plane $x + y + z = 1$
$Q = (10, 15, 20)$
$F = (10+d, 15+d, 20+d)$
$10+d + 10+d + 20+d = 1$
$3d = -44$

$$\frac{\alpha + 10}{2} = 10 + d$$

$3\alpha = 30 - 2(44) = -58$
$3\beta = 45 - 88 = -43$
$3\gamma = 60 - 88 = -28$

47. Let ℓ_1 and ℓ_2 be the lines $\vec{r}_1 = \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and $\vec{r}_2 = (\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} + \hat{k})$, respectively. Let X be the set of all the planes H that contain the line ℓ_1. For a plane H, let $d(H)$ denote the smallest possible distance between the points of ℓ_2 and H. Let H_0 be a plane in X for which $d(H_0)$ is the maximum value of $d(H)$ as H varies over all planes in X. Match each entry in **List-I** to the correct entries in **List-II**. **[JEE(Adv.)2023]**

List-I	**List-II**
(P) The value of $d(H_0)$ is	(1) $\sqrt{3}$
(Q) The distance of the point (0,1,2) from H_0 is	(2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(R) The distance of origin from H_0 is	(3) 0
(S) The distance of origin from the point of intersection of planes y = z, x = 1 and H_0 is	(4) $\sqrt{2}$
	(5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

माना कि ℓ_1 एवं ℓ_2 क्रमशः $\vec{r}_1 = \lambda(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$ एवं $\vec{r}_2 = (\hat{j}-\hat{k})+\mu(\hat{i}+\hat{k})$ रेखाएं हैं। माना कि X उन सभी समतलों (planes) H का समुच्चय है जो रेखा ℓ_1 को अंतर्विष्ट (contain) करते हैं। समतल H के लिए माना कि $d(H)$, रेखा ℓ_2 के बिन्दुओं और H के बीच d hU;wre l lkHko (smallest possible) दूरी है। मान लीजिये कि d(H) का महत्तम संभव मान (maximum possible value), तब H समुच्चय X के सभी समतलों पर विचरण (vary) करता है, $d(H_0)$ है, जहाँ समतल H_0 समुच्चय X में है।

List-I की प्रत्येक प्रविष्टि (entry) का **List-II** की सही प्रविष्टियों (entries) से मिलान कीजिए। **[JEE(Adv.)2023]**

List-I	**List-II**
(P) $d(H_0)$ का मान है	(1) $\sqrt{3}$
(Q) बिन्दु (0,1,2) की H_0 से दूरी है	(2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(R) मूल बिन्दु की H_0 से दूरी है	(3) 0
;s ewy fcUnq dh lery y = z, x = 1 ,oa H_0 ds izfrPNsnu ls nwjh gS	(4) $\sqrt{2}$
	(5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(A) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)
(B) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (1)
(C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (2)
(D) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (2)

Sol. $\bar{r_1} = \lambda(i+j+k)$; $\bar{r_2} = (j-k)+\mu(i+k)$

H_0 will be plane containing l_1 & parallel to l_2.

$\therefore \perp$r vector of plane parallel to lines l_1 & l_2 is $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$\Rightarrow i[1] - j[1-1] + k[-1]$

$\Rightarrow i - k$

$\therefore$ Plane will be $x + 0\cdot y - z = \lambda$; passes through origin

$\therefore \lambda = 0$

$\therefore$ Plane $\Rightarrow x - z = 0 \rightarrow H_0$ Plane

(P) $d(H_0) = 1$ distance of point (0, 1, –1) from H

$$d = \frac{|0-(-1)|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad P \rightarrow 5$$

(Q) $d = \left|\frac{0-2}{\sqrt{2}}\right| = \sqrt{2} \quad Q \rightarrow 4$

(R) $d = \left|\frac{0}{\sqrt{2}}\right| = 0 \quad R \rightarrow 3$

(S) Point of intersection will be (1,1,1)

$d = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$

(B)

48. Let the position vector of the points P, Q, R and S be $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{c} = \frac{17}{5}\hat{i} + \frac{16}{5}\hat{j} + 7\hat{k}$ and $\vec{d} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, respectively. Then which of the following statements is true? **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि बिन्दुओं P, Q, R एवं S के स्थिति सदिश (position vectors) क्रमशः $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{c} = \frac{17}{5}\hat{i} + \frac{16}{5}\hat{j} + 7\hat{k}$ और $\vec{d} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, हैं। तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य है? **[JEE(Adv.)2023]**

(A) The points P, Q, R and S are **NOT** coplanar.

बिन्दु P, Q, R एवं S सह्तलीय (Coplanar) नहीं हैं।

(B) $\frac{\vec{b}+2\vec{d}}{3}$ is the position vector of a point which divides PR internally in the ratio 5 : 4

सदिश $\frac{\vec{b}+2\vec{d}}{3}$ उस बिन्दु का स्थिति सदिश है जो PR को 5 : 4 के अनुपात में अंतः (Internally) विभाजित करता है।

(C) $\frac{\vec{b}+2\vec{d}}{3}$ is the position vector of a point which divides PR externally in the ratio 5 : 4

सदिश $\frac{\vec{b}+2\vec{d}}{3}$ उस बिन्दु का स्थिति सदिश है जो PR को 5 : 4 के अनुपात में बाह्य (Externally) विभाजित करता है।

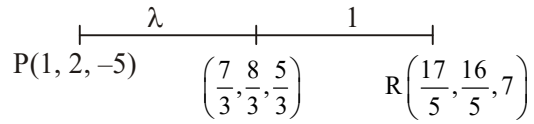
(D) The square of the magnitude of the vector $\vec{b} \times \vec{d}$ is 95

सदिश $\vec{b} \times \vec{d}$ के परिमाण (magnitude) का वर्ग (Square) 95 है।

Ans. B

Sol. P(1, 2, –5), Q(3, 6, 3), $R\left(\frac{17}{5}, \frac{16}{5}, 7\right)$, S(2, 1, 1)

$$\frac{\vec{b}+2\vec{d}}{3} = \frac{7i+8j+5k}{3}$$



$\Rightarrow \frac{17\lambda}{5}+1=\frac{7}{3}(\lambda+1)$

$\Rightarrow 51\lambda+15=35\lambda+35$

$\Rightarrow 16\lambda=20 \qquad \Rightarrow \lambda=\frac{5}{4}$

49. Let R^3 denote the three-dimensional space. Take two points P = (1,2,3) and Q = (4,2,7). Let dist(X, Y) denote the distance between two points X and Y in R^3. Let

$S = \{X \in R^3 : (\text{dist}(X, P))^2 - (\text{dist}(X, Q))^2 = 50\}$ and

$T = \{Y \in R^3 : (\text{dist}(Y, Q))^2 - (\text{dist}(Y, P))^2 = 50\}$.

Then which of the following statements is(are) TRUE ? **[JEE(Adv.)2024]**

(A) There is a triangle whose area is 1 and all of whose vertices are from S.

(B) There are two distinct points L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T.

(C) There are infinitely many rectangles of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T.

(D) There is a square of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T.

माना कि R^3 त्रि–विमीय अंतरिक्ष (three-dimensional space) को दर्शाता है। दो बिन्दु P = (1,2,3) और Q = (4,2,7) लीजिये। माना कि dist(X, Y), R^3 के दो बिन्दुओं X और Y के बीच की दूरी को दर्शाता है। माना कि

$S = \{X \in R^3 : (\text{dist}(X, P))^2 - (\text{dist}(X, Q))^2 = 50\}$ और

$T = \{Y \in R^3 : (\text{dist}(Y, Q))^2 - (\text{dist}(Y, P))^2 = 50\}$.

हैं। तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा(से) सत्य है(हैं) ? **[JEE(Adv.)2024]**

(A) एक ऐसा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 1 है और जिसके सारे शीर्ष S से हैं।

(B) ज में दो ऐसे भिन्न बिन्दु L और M हैं कि रेखाखण्ड LM में स्थित प्रत्येक बिन्दु भी T में है।

(C) परिमाप 48 के ऐसे अनंत आयत हैं जिनके दो शीर्ष S से हैं तथा अन्य दो शीर्ष T से हैं।

(D) परिमाप 48 का एक ऐसा वर्ग है जिसके दो शीर्ष S से हैं तथा अन्य दो शीर्ष T से हैं।

Ans. ABCD

Sol. P(1,2,3)

Q(4,2,7)

S : 6x + 8z = 105

T : 6x + 8z = 5

S & T represent two parallel plane

Now check the options

50. A straight line drawn from the point P(1, 3, 2), parallel to the line $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z-6}{1}$, intersects the plane $L_1 : x-y+3z=6$ at the point Q. Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L_1 intersects the plane $L_2 : 2x-y+z=-4$ at the point R. Then which of the following statements is (are) TRUE?

[JEE(Adv.)2024]

(A) The length of the line segment PQ is $\sqrt{6}$

(B) The coordinates of R are (1, 6, 3)

(C) The centroid of the triangle PQR is $\left(\frac{4}{3},\frac{14}{3},\frac{5}{3}\right)$

(D) The perimeter of the triangle PQR is $\sqrt{2}+\sqrt{6}+\sqrt{11}$

बिंदु P(1, 3, 2) से, रेखा $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z-6}{1}$ के समान्तर खींची गयी सरल रेखा (straight line), तल (plane) $L_1 : x-y+3z=6$ को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित (intersect) करती है। एक अन्य सरल रेखा जो बिन्दु Q से होकर जाती है और तल (plane) L_1 के लंबवत (perpendicular) है, तब (plane) $L_2 : 2x-y+z=-4$ को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करती है। तब निम्नलिखित d Hkuke sd lkFk l(से) सत्य है (हैं)? **[JEE(Adv.)2024]**

(A) रेखाखण्ड (line segment) PQ की लम्बाई $\sqrt{6}$ है

(B) त के निर्देशांक (coordinates) (1, 6, 3) हैं

(C) त्रिभुज (triangle) PQR का केन्द्रक (centroid) $\left(\frac{4}{3},\frac{14}{3},\frac{5}{3}\right)$ है

(D) त्रिभुज PQR का परिमाप (perimeter) $\sqrt{2}+\sqrt{6}+\sqrt{11}$ है

Ans. AC

Sol. P(1,3,2)

$\vec{r}=(1,3,2)+\lambda(1,2,1)$

Line intersects plane L_1 at Q

Let Q $(1+\lambda, 3+2\lambda, 2+\lambda)$

$(1+\lambda)-(3+2\lambda)+3(2+\lambda)=6$

$\Rightarrow \lambda = 1$

$\Rightarrow$ Q(2,5,3)

equations of line through Q

$\vec{r}=(2,5,3)+\mu(1,-1,3)$

Let $R(2+\mu, 5-\mu, 3+3\mu)$

R will lie on plane L_2

$2(2+\mu)-(5-\mu)+3+3\mu=-4$

$\Rightarrow \mu=-1$

$\Rightarrow R(1,6,0)$

(A) $PQ=\sqrt{6}$

(B) R(1,6,0)

(C) Centroid opf $\Delta PQR \equiv \left(\frac{4}{3},\frac{14}{3},\frac{5}{3}\right)$

(D) Perimeter of $\Delta PQR = \sqrt{6}+\sqrt{11}+\sqrt{13}$

51. Let $\overrightarrow{OP}=\frac{\alpha-1}{\alpha}\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\overrightarrow{OQ}=\hat{i}+\frac{\beta-1}{\beta}\hat{j}+\hat{k}$ and $\overrightarrow{OR}=\hat{i}+\hat{j}+\frac{1}{2}\hat{k}$ be three vectors, where $\alpha,\beta \in R-\{0\}$ and O denotes the origin. If $\left(\overrightarrow{OP}\times\overrightarrow{OQ}\right)\cdot\overrightarrow{OR}=0$ and the point $(\alpha, \beta, 2)$ lies on the plane $3x+3y-z+l=0$, then the value of l is _____. **[JEE(Adv.)2024]**

माना कि $\overrightarrow{OP}=\frac{\alpha-1}{\alpha}\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\overrightarrow{OQ}=\hat{i}+\frac{\beta-1}{\beta}\hat{j}+\hat{k}$ और $\overrightarrow{OR}=\hat{i}+\hat{j}+\frac{1}{2}\hat{k}$ तीन सदिश हैं, जहाँ $\alpha,\beta \in R-\{0\}$ और O मूल बिन्दु को दर्शाता है। यदि $\left(\overrightarrow{OP}\times\overrightarrow{OQ}\right)\cdot\overrightarrow{OR}=0$ और बिन्दु $(\alpha, \beta, 2)$ तल $3x+3y-z+l=0$ पर स्थित है, तब l का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2024]**

Ans. 5

Sol.
$$\begin{vmatrix} \frac{\alpha-1}{\alpha} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{\beta-1}{\beta} & 1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}=0$$

$$\left(\frac{\alpha-1}{\alpha}\right)\left[\frac{\beta-1}{2\beta}-1\right]+\frac{1}{2}+\left(1-\frac{(\beta-1)}{\beta}\right)=0$$

$$\frac{-(\alpha-1)(\beta+1)}{2\alpha\beta}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\beta\alpha}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta}\cdot\frac{2\alpha}{2\alpha}=0$$

$-\alpha\beta-\alpha+\beta+1+\alpha\beta+2\alpha=0$

$\alpha+\beta+1=0$

and $3(\alpha+\beta)-2+\ell=0$

$\ell=5$

52. Let $\vec{p}=2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ and $\vec{q}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$. If for some real numbers α, β, and γ, we have $15\hat{i}+10\hat{j}+6\hat{k}=\alpha(2\vec{p}+\vec{q})+\beta(\vec{p}-2\vec{q})+\gamma(\vec{p}\times\vec{q})$ then the value of γ is _____. **[JEE(Adv.)2024]**

माना कि $\vec{p}=2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ और $\vec{q}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ हैं। यदि कुछ वास्तविक संख्याओं (real numbers) α, β और γ के लिए, $15\hat{i}+10\hat{j}+6\hat{k}=\alpha(2\vec{p}+\vec{q})+\beta(\vec{p}-2\vec{q})+\gamma(\vec{p}\times\vec{q})$ है, तब γ का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2024]**

Ans. 2

Sol. $\vec{p}=2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$

$\vec{q}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ d

$15\hat{i}+10\hat{j}+6\hat{k}=\alpha(2\vec{p}+\vec{q})+\beta(\vec{p}-2\vec{q})+\gamma(\vec{p}\times\vec{q})$

Take dot with $\vec{p}\times\vec{q}$

$$\left(15\hat{i}+10\hat{j}+6\hat{k}\right).(\vec{p}\times\vec{q})=\alpha\left(2\vec{p}+\vec{q}\right).(\vec{p}\times\vec{q})+\beta\left(\vec{p}-2\vec{q}\right).(\vec{p}\times\vec{q})+\gamma(\vec{p}\times\vec{q}).(\vec{p}\times\vec{q})$$

$=0+0+\gamma|\vec{p}\times\vec{q}|^2$

Now, $\vec{p}\times\vec{q}=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\2&1&3\\1&-1&1\end{vmatrix}$

$=\hat{i}(4)-\hat{j}(-1)+\hat{k}(-3)$

$=4\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k}$

$|\vec{p}\times\vec{q}|=\sqrt{16+1+9}$

$\Rightarrow\sqrt{26}$

$\left(15\hat{i}+10\hat{j}+6\hat{k}\right)\left(4\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k}\right)=\gamma 26$

$\frac{60+10-18}{26}=\gamma$

$\gamma = 2$

53. Let $\gamma \in R$ be such that lines $L_1 : \frac{x+11}{1}=\frac{y+21}{2}=\frac{z+29}{3}$ and $L_2 : \frac{x+16}{3}=\frac{y+11}{2}=\frac{z+4}{\gamma}$ intersect. Let R_1 be the point of intersection of L_1 and L_2. Let O = (0, 0, 0), and $\hat{n}$ denote a unit normal vector to the plane containing both the lines L_1 and L_2 :

Match each entry in **List-I** to the correct entery in **List -II**. **[JEE(Adv.)2024]**

List -I	**List -II**
(P) γ equals	(1) $-\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$
(Q) A possible choice for $\hat{n}$ is	(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(R) $\overrightarrow{OR_1}$ equals	(3) 1
(S) A possible value of $\overrightarrow{OR_1}.\ \hat{n}$ is	(4) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i}-\frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$
	(5) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

The correct option is :

माना कि $\gamma \in R$ इस प्रकार है कि रेखाएँ $L_1 : \frac{x+11}{1}=\frac{y+21}{2}=\frac{z+29}{3}$ और $L_2 : \frac{x+16}{3}=\frac{y+11}{2}=\frac{z+4}{\gamma}$ प्रतिच्छेदित करती हैं। माना कि L_1 और L_2 का प्रतिच्छेदन बिन्दु R_1 है। माना कि O = (0, 0, 0) है, और $\hat{n}$, उस तल जिसमें L_1 और L_2 दोनों स्थित हैं, के एक मात्रक अभिलम्ब सदिश को दर्शाता है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए। **[JEE(Adv.)2024]**

सूची-I	**सूची -II**
(P) γ बराबर	(1) $-\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$
(Q) $\hat{n}$ का एक संभावित विकल्प है	(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(R) $\overrightarrow{OR_1}$ बराबर	(3) 1
(S) $\overrightarrow{OR_1}.\ \hat{n}$ का एक संभावित मान है	(4) $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i}-\frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$
	(5) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

सही विकल्प है :

(A) (P) $\rightarrow$ (3); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (2)

(B) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (2)

(C) (P) $\rightarrow$ (3); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (5)

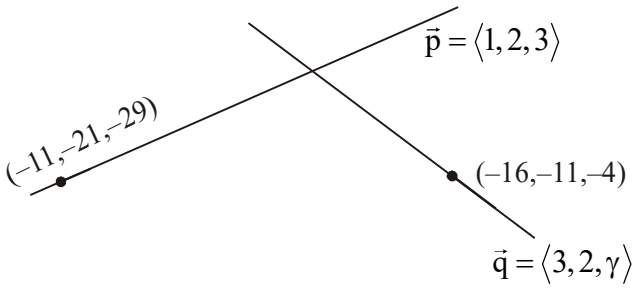
(D) (P) $\rightarrow$ (3); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (5)

Ans. C

Sol. (P) Lines are intersecting.

Hence lines a coplanar.

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$



$$\begin{vmatrix} 5 & -10 & -25 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & \gamma \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow \gamma = 1$ Hence (P) $\rightarrow$ (3)

(Q) normal

$\vec{n} = \vec{p} \times \vec{q}$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4\hat{i} + 8\hat{j} - 4\hat{k}$$

Hence a possible choice of $\hat{n}$ is $\frac{1}{\sqrt{6}}\hat{i} - \frac{2}{\sqrt{6}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\hat{k}$, then (Q) $\rightarrow$ (4)

(R)

for POI of two lines

$< \lambda - 11, 2\lambda - 21, 3\lambda - 29 >$

$= < 3\mu - 16, 2\mu - 11, \mu - 4 >$

By comparing

$\mu = 5$

$\lambda = 10$

hence POI is (–1,–1,1).

then $\overrightarrow{OR_1} = -\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

Hence (R) $\rightarrow$ (1)

(S) $\overrightarrow{OR_1} \cdot \hat{n}$

$$= \left(-\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) \cdot \left(\frac{\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Hence, (S) $\rightarrow$ (5)

Overall correct option is (C).

54. Let L_1 be the line of intersection of the planes given by the equations

$2x + 3y + z = 4$ and $x + 2y + z = 5$.

Let L_2 be the line passing through the point P(2, –1, 3) and parallel to L_1. Let M denote the plane given by the equation

$2x + y - 2z = 6$.

Suppose that the line L_2 meets the plane M at the point Q. Let R be the foot of perpendicular drawn from P to the plane M.

Then which of the following statements is (are) TRUE ? **[JEE(Adv.)2025]**

(A) The length of the line segment PQ is $9\sqrt{3}$

(B) The length of the line segment QR is 15

(C) The area of ΔPQR is $\frac{3}{2}\sqrt{234}$

(D) The acute angle between the line segments PQ and PR is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$

मान लीजिए कि L_1, समीकरणों

$2x + 3y + z = 4$ और $x + 2y + z = 5$.

द्वारा दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है। मान लीजिए कि L_2 वह रेखा है जो बिन्दु $P(2, -1, 3)$ से गुजरती है और L_1 के समांतर है। मान लीजिए कि M, समीकरण

$2x + y - 2z = 6$

द्वारा दिये गये समतल को दर्शाता है। मान लीजिए कि L_2, समतल M से बिन्दु Q पर मिलती है। मान लीजिए कि P से समतल M पर डाले गए लम्ब का पाद R है।

r c fuEufy f[kr d Fkuksa ls sd ks l k¼ s1 R, gS¼S2 **[JEE(Adv.)2025]**

(A) रेखाखण्ड PQ की लम्बाई $9\sqrt{3}$ है

(B) रेखाखण्ड QR की लम्बाई 15 है

(C) त्रिभुज ΔPQR का क्षेत्रफल $\frac{3}{2}\sqrt{234}$ है

(D) रेखाखण्डों PQ और PR के बीच का न्यूनकोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$ है

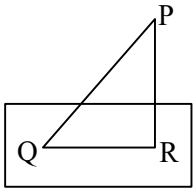
Ans. AC

Sol. $\vec{P}_1$ = direction vector of L_2

$$\vec{P}_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

Equation of L_2

$\vec{r} = (2,-1,3) + \lambda(1,-1,1)$



$Q(2 + \lambda, -1 - \lambda, 3 + \lambda)$

Q will lie on $2x + y - 2z = 6$

$2(2 + \lambda) + (-1 - \lambda) - 2(3 + 2\lambda) = 6$

$\Rightarrow \lambda = -9$

$\Rightarrow Q(-7, 8, -6)$

Equation of PR

$\vec{r} = (2,-1,3) + \mu(2,1,-2)$

$R(2 + 2\mu, -1 + \mu, 3 - 2\mu)$

R will lie on $2x + y - 2z = 6$

$2(2 + 2\mu) + (-1 + \mu) - 2(3 - 2\mu) = 6$

$\Rightarrow \mu = 1$

$\Rightarrow R(4,0,1)$

$PQ = 9\sqrt{3}$ $\quad PR = 3$ $\quad QR = \sqrt{234}$

ΔPQR is right angled triangle

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(QR)(PR) = \frac{3\sqrt{234}}{2}$$

θ = angle between line PQ & PR

$$\cos\theta = \frac{PR}{PQ} = \frac{3}{9\sqrt{3}} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

55. For any two points M and N in the XY-plane, let $\overrightarrow{MN}$ denote the vector from M to N, and $\vec{0}$ denote the zero vector. Let P, Q and R be three distinct points in the XY-plane. Let S be a point inside the triangle ΔPQR such that

$$\overrightarrow{SP} + 5\overrightarrow{SQ} + 6\overrightarrow{SR} = \vec{0}.$$

Let E and F be the mid-points of the sides PR and QR, respectively. Then the value of

$$\frac{\text{length of the line segment EF}}{\text{length of the line segment ES}}$$

is _____. **[JEE(Adv.)2025]**

मान लीजिए कि XY-तल में किन्हीं दो बिन्दुओं M और N के लिए, M से N तक के सदिश को $\overrightarrow{MN}$ से दर्शाया जाता है, तथा शून्य सदिश को $\vec{0}$ से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि XY-तल में P, Q और R, तीन भिन्न बिन्दु हैं।

मान लीजिए कि S, त्रिभुज ΔPQR के आंतरिक भाग में इस प्रकार का एक बिन्दु है कि

$$\overrightarrow{SP} + 5\overrightarrow{SQ} + 6\overrightarrow{SR} = \vec{0}.$$

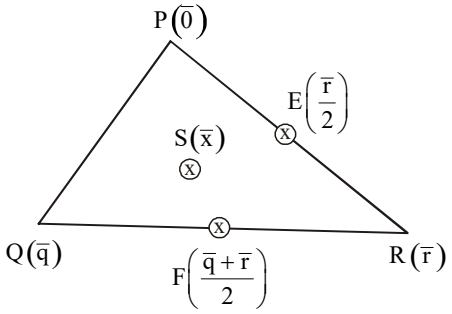
है। मान लीजिए कि E और F, क्रमशः PR और QR के मध्य बिन्दु हैं। तब

$$\frac{\text{रेखाखण्ड EF की लम्बाई}}{\text{रेखाखण्ड ES की लम्बाई}}$$

का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2025]**

Ans. 1.2

Sol.



$$\overline{SP}+5\cdot\overline{SQ}+6\cdot\overline{SR}=0$$

$$0-\bar{x}+5\left(\bar{q}-\bar{x}\right)+6\left(\bar{r}-\bar{x}\right)=0$$

$$\Rightarrow \bar{x}=\frac{5\bar{q}+6\bar{r}}{12}$$

So $\quad \overline{EF}=\dfrac{\bar{q}}{2}$

and $\quad \overline{ES}=\dfrac{5\bar{q}}{12}$

$$\Rightarrow \frac{\left|\overline{EF}\right|}{\left|\overline{ES}\right|}=\frac{\left|\frac{\bar{q}}{2}\right|}{\left|\frac{5\bar{q}}{12}\right|}=\frac{6}{5}=1.2$$

56. Consider the vectors $\vec{x}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k},\vec{y}=2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k},$ and $\vec{z}=3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$. For two distinct positive real number α and β, define $\vec{X}=\alpha\vec{x}+\beta\vec{y}-\vec{z},\vec{Y}=\alpha\vec{y}+\beta\vec{z}-\vec{x},$ and $\vec{Z}=\alpha\vec{z}+\beta\vec{x}-\vec{y}$.

If the vectors $\vec{X},\vec{Y}$, and $\vec{Z}$ lie in a plane, then the value of $\alpha+\beta-3$ is _____. **[JEE(Adv.)2025]**

सदिशों (vectors) $\vec{x}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k},\vec{y}=2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k},$ और $\vec{z}=3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$ पर विचार कीजिए। दो भिन्न (distinct) धनात्मक (positive real number) α और β के लिए, $\vec{X}=\alpha\vec{x}+\beta\vec{y}-\vec{z},\vec{Y}=\alpha\vec{y}+\beta\vec{z}-\vec{x},$ और $\vec{Z}=\alpha\vec{z}+\beta\vec{x}-\vec{y}$ परिभाषित कीजिए। यदि सदिश $\vec{X},\vec{Y}$ और $\vec{Z}$ एक समतल (plane) पर स्थित हैं, तब $\alpha+\beta-3$ का मान _____ है। **[JEE(Adv.)2025]**

Ans. –2

Sol. $\vec{x}=(1,2,3),\vec{y}=(2,3,1),\vec{z}=(3,1,2)$

$$[\vec{X}\vec{Y}\vec{Z}] = \begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} [\bar{x}\ \bar{y}\ \bar{z}] = 0$$

$$[\bar{x}\ \bar{y}\ \bar{z}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 - 2(1) + 3(-7) \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = 0 \qquad R_1 \to R_1 + R_2 + R_3$$

$$(\alpha+\beta-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow (\alpha + \beta - 1)(\alpha^2 + \beta + \alpha + \beta^2 + 1 - \alpha\beta) = 0$

$\Rightarrow \alpha + \beta = 1$ or $\alpha^2 + \alpha(1 - \beta) + \beta^2 + \beta + 1 = 0$

For $\alpha \in R^+$

$\Rightarrow D \geq 0$

$\Rightarrow (1 - \beta)^2 - 4(1)(\beta^2 + \beta + 1) \geq 0$

$\Rightarrow 1 + \beta^2 - 2\beta - 4\beta^2 - 4\beta - 4 \geq 0$

$\Rightarrow -3\beta^2 - 6\beta - 3 \geq 0$

$\Rightarrow \beta^2 + 2\beta + 1 \leq 0$

$\Rightarrow (\beta + 1)^2 \leq 0$

$\Rightarrow \beta = -1$ (not possible)

Hence $\alpha + \beta = 1$

57. Let $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, and $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be two vectors, such that $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ and $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$. Let α, β, γ, and t be real numbers such that $\vec{u} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $-t\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha - t\beta + \gamma = 0$, and $\alpha + \beta - t\gamma = 0$.

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II** and choose the correct option.

[JEE(Adv.)2025]

List-I	**List-II**
(P) $\lvert\vec{v}\rvert^2$ is equal to	(1) 0
(Q) If $\alpha = \sqrt{3}$, then γ^2 is equal to	(2) 1
(R) If $\alpha = \sqrt{3}$, then $(\beta + \gamma)^2$ is equal to	(3) 2

(S) If $\alpha = \sqrt{2}$, then $t + 3$ is equal to (4) 3

(5) 5

The correct option is :

मान लीजिए कि $\vec{w} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ है, तथा $\vec{u}$ और $\vec{v}$ दो इस प्रकार के सदिश हैं कि $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ और $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$ हैं। मान लीजिए α, β, γ, और t इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\vec{u} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $-t\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha - t\beta + \gamma = 0$, और $\alpha + \beta - t\gamma = 0$ हैं।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करें।

[JEE(Adv.)2025]

सूची-I	**सूची-II**
(P) $\|\vec{v}\|^2$ बराबर	(1) 0
(Q) यदि $\alpha = \sqrt{3}$ है, तब γ^2 बराबर	(2) 1
(R) यदि $\alpha = \sqrt{3}$ है, तब $(\beta + \gamma)^2$ बराबर	(3) 2
(S) यदि $\alpha = \sqrt{2}$ है, तब $t + 3$ बराबर	(4) 3
	(5) 5

The correct option is :

(A) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (5)

(B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)

(C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (3)

(D) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (3)

Ans. A

Sol. $\vec{w} = i + j - 2k$

$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ & $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$

$\Rightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ are mutually $\perp$ r.

Now, $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$

$(\vec{v} \times \vec{w}) \times \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v}$

$(\vec{v} \cdot \vec{v})\vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{v})\vec{v} = \vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$

$\left(|\vec{v}|^2 - 1\right)\vec{w} - (\vec{w} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$

$\Rightarrow |\vec{v}|^2 - 1 = 0$ & $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$

$\Rightarrow |\vec{v}|^2 = 1$ $\quad \therefore$ Angle bet $\vec{w}$&$\vec{v}$ is 90°

$P \rightarrow 2$

Again $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{u}$

$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{u}|$

$|\vec{v}||\vec{w}| \sin 90^\circ = |\vec{u}|$

$1.\sqrt{1+1+4} = |\vec{u}|$

$|\vec{u}| = \sqrt{6}$

and $\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$

$\alpha + \beta - 2\gamma = 0$

$$\left.\begin{array}{l} 8 - t\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha - t\beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta - t\gamma = 0 \end{array}\right\} \begin{array}{l} \text{.....(1)} \\ \text{.....(2)} \\ \text{.....(3)} \end{array} \text{ Given}$$

(ii) – (i) $\Rightarrow \alpha(1 + t) = (t + 1)\beta$

(iii) – (ii) $\Rightarrow \beta(1 + t) = (1 + t)\gamma$

$\therefore \alpha(1 + t) = (t + 1)\beta = (1 + t)\gamma$

$\Rightarrow t = -1$ or $\alpha = \beta = \gamma$

$\sqrt{\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2} = \sqrt{6}$

$\alpha = \sqrt{2}$, $-t\alpha = -\alpha - \alpha$

$t = 2$

since $\alpha = \sqrt{3}$

$\Rightarrow t = -1$

$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = 0$

$\alpha + \beta - 2\gamma = 0$

$\Rightarrow \alpha = 0$

$Q \rightarrow 1$

$\alpha + \beta = 0$

$\Rightarrow \beta + \gamma = -\alpha$

$(\beta + \gamma)^2 = \alpha^2$

$= 3$

$R \rightarrow 4$

(S) If $\alpha = \sqrt{2}; t = 2$

$t + 3 = 5$

$S \rightarrow 5$

58. Let $\vec{a}, \vec{b}$ be two vectors, and let P, Q and R be the points with position vectors $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{a} + \vec{b}$, respectively, with respect to the origin O. If $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{21}, |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, and $\vec{a}$ and $(\vec{a} - \vec{b})$ are perpendicular to each other, then the area of the triangle OPR is : **[JEE(Adv.)2026]**

मान लीजिए कि $\vec{a}, \vec{b}$ दो सदिश हैं, और मान लीजिए कि P, Q तथा R वे बिन्दु हैं, जिनके मूलबिन्दु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{a} + \vec{b}$ हैं। यदि $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{21}, |\vec{a} - \vec{b}| = 3$ है, तथा $\vec{a}$ और $(\vec{a} - \vec{b})$ एक दूसरे के लंबवत हैं, तब त्रिभुज OPR का {ksk Qy gksxk: **[JEE(Adv.)2026]**

(A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{3}{2}$

Ans. C

Sol. $P(\vec{a}), Q(\vec{b}), R(\vec{a} + \vec{b})$

$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2.\vec{a}.\vec{b} = 21$

$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2.\vec{a}.\vec{b} = 9$

$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 15$

$\vec{a}.\vec{b} = 3$

also, $\vec{a}.(\vec{a} - \vec{b}) = 0$

$|\vec{a}|^2 = \vec{a}.\vec{b} = 3$

$|\vec{b}|^2 = 12$

$\Delta_{OPR} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OR}|$

$\Delta_{OPR} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times (\vec{a} + \vec{b})| = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2}\sqrt{(\vec{a})^2 (\vec{b})^2 - (\vec{a}.\vec{b})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{36 - 9} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

59. Let P be the plane such that it contains the straight line $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z+2}{1}$ and is perpendicular to the plane $x+2y+3z=4$. Let P_1 be the plane which passes through the point (4, 2, 2) and is parallel to P. Then which of the following statements is (are) **TRUE**? **[JEE(Adv.)2026]**

(A) The equation of the plane P is $7x-5y+z=-10$

(B) The distance between the planes P and P_1 is 30

(C) The distance of the plane P from the origin is $2\sqrt{3}$

(D) The acute angle between the plane P and the plane $2x+2y+z=3$ is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)$

मान लीजिए कि P एक इस प्रकार का समतल है जो सरल रेखा $\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z+2}{1}$ को अंतर्विष्ट करता है और समतल $x+2y+3z=4$ के लंबवत है। मान लीजिए कि P_1 वह समतल है जो बिन्दु (4, 2, 2) से गुजरता है और P के समांतर है। तब fuEufy f[kr d Fkuksa esa ls dkSu k(से) सत्य है (हैं)? **[JEE(Adv.)2026]**

(A) समतल P का समीकरण $7x-5y+z=-10$ है

(B) समतलों P और P_1 के बीच की दूरी 30 है

(C) समतल P की मूलबिन्दु से दूरी $2\sqrt{3}$ है

(D) समतल P और समतल $2x+2y+z=3$ के बीच का न्यूनकोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)$ है।

Ans. AD

Sol. plane P: its normal vector $\vec{n}_P$ is perpendicular to the direction vector of the line, $\vec{d}=(2,3,1)$

It is perpendicular to the plane $x+2y+3z=4$. The normal vector of this given plane is $\vec{n}_Q=(1,2,3)$. Since the two planes are perpendicular, their normal vectors must also be perpendicular $(\vec{n}_P\perp\vec{n}_Q)$

$$\vec{n}_P=\vec{d}\times\vec{n}_Q=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\2&3&1\\1&2&3\end{vmatrix}\Rightarrow\quad \vec{n}_P=7\hat{i}-5\hat{j}+\hat{k}$$

the equation of plane P

$7(x-1)-5(y-3)+1(z+2)=0\Rightarrow 7x-5y+z+10=0\Rightarrow 7x-5y+z=-10$

the equation of plane P_1: $\quad 7x-5y+z=k$

As it passes through the point (4, 2, 2), $7(4)-5(2)+2=k\Rightarrow 28-10+2=k\Rightarrow k=20$

So, the equation of plane P_1 is $7x - 5y + z - 20 = 0$

the distance between the parallel planes

$$\text{Distance} = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \Rightarrow \text{Distance} = \frac{|10 - (-20)|}{\sqrt{7^2 + (-5)^2 + 1^2}} = \frac{30}{\sqrt{49 + 25 + 1}} = \frac{30}{\sqrt{75}} = \frac{30}{5\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

the distance of plane P from the origin: $\text{Distance} = \frac{|10|}{\sqrt{75}} = \frac{10}{5\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

the acute angle between plane P and the plane $2x + 2y + z = 3$

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} \Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{5}{(5\sqrt{3})(3)} = \frac{1}{3\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)$$

- Therefore, Statement (D) is TRUE

60. Let L be the straight line joining the points P(1, 2, –1) and Q(2, 3, 1). Let S be the foot of the perpendicular drawn from the point R(4, –1, 5) to the line L. Another line passing through R intersects L at a point T such that the point S divides the line segment PT internally in the ratio |PS| : |ST| = 1 : 2, where |PS| and |ST| are the lengths of the line segments PS and ST, respectively. Then which of the following statements is (are) **TRUE** :

[JEE(Adv.)2026]

(A) The orthocentre of the triangle PRT is $\left(\frac{23}{5}, -4, \frac{31}{5}\right)$

(B) The orthocentre of the triangle PRT is (4, 3, 5)

(C) The area of the triangle PRT is $6\sqrt{5}$

(D) The area of the triangle PRT is $18\sqrt{5}$

मान लीजिए कि L, बिन्दुओं P(1, 2, –1) और Q(2, 3, 1) को मिलाने वाली सरल रेखा है। मान लीजिए कि बिन्दु R(4, –1, 5) से रेखा L पर खींचे गये लंब का पाद S है। एक अन्य रेखा जो R से गुजरती है, रेखा L को एक बिन्दु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बिन्दु S, रेखाखंड PT को आन्तरिक रूप से |PS| : |ST| = 1 : 2 के अनुपात में विभाजित करती है, जहाँ |PS| और |ST|, क्रमशः रेखाखंडों PS और ST की लंबाइयाँ हैं, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) : **[JEE(Adv.)2026]**

(A) त्रिभुज PRT का लंबकेन्द्र $\left(\frac{23}{5}, -4, \frac{31}{5}\right)$ है

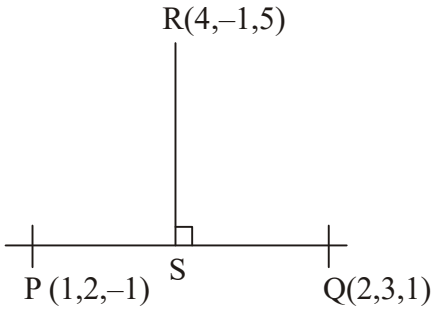
(B) त्रिभुज PRT का लंबकेन्द (4, 3, 5) है

(C) त्रिभुज PRT का क्षेत्रफल $6\sqrt{5}$ है

(D) त्रिभुज PRT का क्षेत्रफल $18\sqrt{5}$ है

Ans. AD

Sol.



Equation of Line L : $\bar{r} = (1,2,-1) + \lambda(1,1,2)$

Let point S ≡ (1 + λ, 2 + λ, –1 + 2λ)

For "λ"

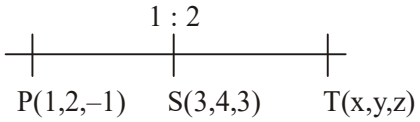
$\overrightarrow{RS} \cdot \left(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}\right) = 0$

$1(\lambda - 3) + 1(\lambda + 3) + 2(2\lambda - 6) = 0$

$\lambda = 2$

S (3, 4, 3)

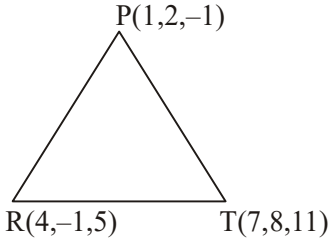
Now, |PS| = |ST| = 1 : 2



$\frac{2+x}{3} = 3 \Rightarrow x = 7$

$\frac{4+y}{3} = 4 \Rightarrow y = 8$ T(7,8,11)

$\frac{-2+z}{3} = 3 \Rightarrow z = 11$



Area of $\Delta PRT = \frac{1}{2}\left|\overline{PR} \times \overline{RT}\right|$

$\overline{PR} = 3\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$

$\overline{RT} = 3\hat{i} + 9\hat{j} + 6\hat{k}$

$$\overline{PR} \times \overline{RT} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -3 & 6 \\ 3 & 9 & 6 \end{vmatrix}$$

$= -72\hat{i} + 36\hat{k} = 36\left(-2\hat{i} + \hat{k}\right)$

$\Delta = \frac{1}{2} \times 36\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$

for orthocentre $\overline{RS} \perp PT$, So

H lies on line RS

& $\overline{RS} \perp \overline{RT}$

H$(4 - \mu, -1 + 5\mu, 5 - 2\mu)$

$\overrightarrow{PH}.\overline{RT} = 0$

$\mu = -\frac{3}{5}$

$H\left(\frac{23}{5}, -4, \frac{31}{5}\right)$

61. For real numbers α, β, γ, δ and μ, consider the 3×3 matrix:

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \beta & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \gamma & \delta & \mu \end{bmatrix}$$

Suppose that $MM^T = I$, where M^T is the transpose of matrix M, and I is the 3×3 identity matrix.

Let the three column vectors be defined as :

$\vec{u} = \alpha\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \beta\hat{j} + \delta\hat{k}$, $\vec{w} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j} + \mu\hat{k}$.

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II** and choose the correct option.

List-I	**List-II**
(P) The value of $\gamma^2 + \delta^2$ is	(1) 0
(Q) If $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \hat{j}$ for some real numbers x, y and z, then the value of x is	(2) 1
(R) The value of $\left\|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})\right\|$ is	(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(S) The value of $\left\|\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})\right\|$ is	(4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
	(5) $\frac{5}{6}$

The correct option is : **[JEE(Adv.)2026]**

वास्तविक संख्याओं α, β, γ, δ और μ के लिए, आव्यूह

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \beta & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \gamma & \delta & \mu \end{bmatrix}$$

पर विचार कीजिए।

मान लीजिए कि $MM^T = I$ है, जहाँ M^T, आव्यूह M का परिवर्त है और I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। मान लीजिए कि

$\vec{u} = \alpha\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \beta\hat{j} + \delta\hat{k}$, $\vec{w} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{j} + \mu\hat{k}$ है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कर सही विकल्प चुनिए।

सूची-I	**सूची-II**
(P) $\gamma^2 + \delta^2$ का मान	(1) 0 है
(Q) यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं x, y और z के लिए $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \hat{j}$ है, तब x का मान	(2) 1 है
(R) $\left\|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})\right\|$ का मान	(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है

(S) $\left|\vec{u}\times\left(\vec{v}\times\vec{w}\right)\right|$ का मान (4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ है

(5) $\frac{5}{6}$ है

l ghfod Yi d kp; u d lhft , : **[JEE(Adv.)2026]**

(A) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (2); (S) $\rightarrow$ (1)

(B) (P) $\rightarrow$ (4); (Q) $\rightarrow$ (5); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (2)

(C) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (2); (S) $\rightarrow$ (1)

(D) (P) $\rightarrow$ (5); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (2)

Ans. A

Sol. $MM^T = I \quad \Rightarrow$ M is orthogonal

$\alpha = 0\ ;\ \beta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\gamma^2 + \delta^2 + \mu^2 = 1 \Rightarrow \quad \gamma^2 + \delta^2 = \frac{5}{6}$ So $\quad \mu^2 = \frac{1}{6}$ & $\delta = \mu$

Also $\vec{v}\cdot\vec{v} = 1 = \vec{u}\cdot\vec{u} = \vec{w}\cdot\vec{w}$ & $\vec{v}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{w} = \vec{w}.\vec{v} = 0$ $\quad P \rightarrow 5$

$Q \rightarrow x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \hat{j}$

Take dot with $\vec{u}$

$\Rightarrow x = \vec{u}.j = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad Q \rightarrow 4$

$R \rightarrow |\vec{u}.(\vec{v}\times\vec{w})| = 1$

$R \rightarrow 2$

$S \rightarrow |\vec{u}\times(\vec{v}\times\vec{w})| = 0$

then $S \rightarrow 1$